



非制冷芯片 RS232 串口通信协议

编制： 审核： 标审：

1. 概述

本章节描述串口协议适用范围及格式。

- 1、机芯系列包括：ZIR13005M、ZIR13005C 等；
- 2、采用串口（RS232，波特率为 115200）实现红外机芯上位机控制及通信。
- 3、定义详细的协议内容。
- 4、基本帧格式如表 1-1 所示。

表 1-1 串口数据格式

帧头		通讯帧起始，两个字节，指定数据[55] [AA]；		
数据长度		整个命令帧中所有命令段的字节总数（含命令字和数据），一个字节；		
命令段	功能分类	当前菜单的属性		
	页码	当前菜单属性下的页码		
	选项	当前页码中的选项，一个字节；最高位用于标志读写		
		bit[7]	bit[6:0]	功能
		1 (RD)	80	查询当前页
			xx	读某一寄存器
		0 (WR)	xx	写某一寄存器
	命令字	寄存器的值，四个字节（32 位）		
异或校验		含数据长度字节和所有命令段的所有字节的异或校验字；		
帧尾		通讯帧结束，一个字节，指定数据[F0]。		

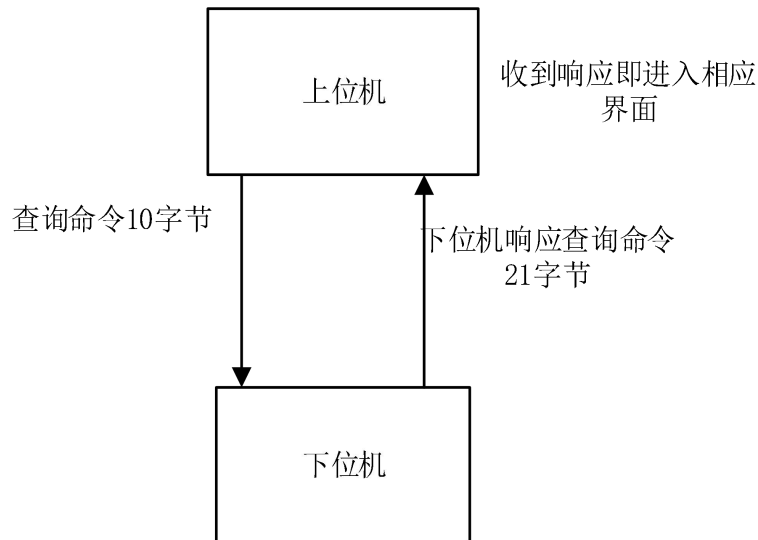
2. 机芯连接协议

软件第一次打开，选择 COM 口、波特率然后点击 CONNECT 连接，上位机发送连接命令，下位机收到连接命令后，响应查询命令，上位机接收到命令后，解析命令进行



连接显示。

其工作流程如下图所示：



1 2.1 下行协议

上位机命令格式仅一种，如下表：

上位机写命令格式

帧头	长度	有效命令字				校验位	帧尾
		功能分类	页码	选项	命令字		
2 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	4 字节	1 字节	1 字节
00-01	02	03	04	05	06~09	0A	0B
55 AA	07	00	00	0x/8x	00	XX	F0

其中选项部分 1 个字节，最高位用于标识读写操作

最高位为 1 表示上位机读操作

最高位为 0 表示上位机写操作

单个寄存器选项从 0x01 开始

用户版本软件：

eg:

查询命令：55 AA + 07 + 00 + 00 + 80 + xxxxxxxx + XX + F0

查询功能为 00，页码为 00 的页面中选项 1 寄存器的状态，命令字部分无效，给任意固定值即可

返回命令格式与查询一致，将查询结果 0x01020304 置于命令字部分，如：

查询反馈命令：55 AA + 13 + 00 + 00 + xx..... + XX + F0

写操作命令：55 AA + 07 + 00 + 00 + 01 + 01020304 + XX + F0

向功能为 00，页码为 00 的页面中选项 1 寄存器写入 0x01020304



测试版软件:

eg:

查询命令: 55 AA + 07 + 00 + 00 + 81 + xxxxxxxx + XX + F0

查询功能为 00, 页码为 00 的页面中选项 1 寄存器的状态, 命令字部分无效, 给任意固定值即可

返回命令格式与查询一致, 将查询结果 0x01020304 置于命令字部分, 如:

查询反馈命令: 55 AA + 07 + 00 + 00 + 81 + 01 02 03 04 + XX + F0

写操作命令: 55 AA + 07 + 00 + 00 + 01 + 01020304 + XX + F0

向功能为 00, 页码为 00 的页面中选项 1 寄存器写入 0x01020304

2.1.1 控制命令

控制命令格式为:

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x07	长度为 7	命令长度
Byte3	0x00	STUTAS 状态页	功能分类
	0x01	STEUP 设置页	
	0x02	VIDEO 视频页	
	0x03	应用页	
	0x04	测温页	
	0xA0	EXPERT 专家页	
Byte4	0x00	第一页	页码
	0x01	第二页	
	0x02	第三页	
Byte5	0x01~0x07F	选项	命令字 ID 号
Byte6	0x00	命令高[31:24]	命令字
Byte7	0x00	命令低[23:16]	
Byte8	0x00	命令低[15:8]	
Byte9	0x00	命令低[7:0]	
Byte10	0xFF	异或校验	校验
Byte11	0xF0	帧尾	帧尾

2.1.1.1 SETUP 设置页

功能设置页所有操作命令: (55 AA 07 01 00 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)



选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
自动补偿时间 (min)	0x01	00 00 00 xx	0~100(0 表示自 此不打快门)	55 AA 07 01 00 01 00 00 00 xx XOR F0
图像定格	0x02	00 00 00 00	不定格	55 AA 07 01 00 02 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	定格	55 AA 07 01 00 02 00 00 00 01XOR F0
测试画面切换	0x03	00 00 00 00	实时	55 AA 07 01 00 03 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	棋盘格	55 AA 07 01 00 03 00 00 00 01XOR F0
		00 00 00 02	行渐变	55 AA 07 01 00 03 00 00 00 02XOR F0
		00 00 00 03	列渐变	55 AA 07 01 00 03 00 00 00 03XOR F0
保存设置	0x04	00 00 00 01	设置（需要有弹 框提醒）	55 AA 07 01 00 04 00 00 00 01XOR F0
恢复出厂值	0x05	00 00 00 01	设置（需要有弹 框提醒）	55 AA 07 01 00 05 00 00 00 01XOR F0
温升补偿开关	0x07	00 00 00 00	关	55 AA 07 01 00 07 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 01 00 07 00 00 00 01XOR F0
快门闭合 (专家菜单页 指令)	0x08	00 00 00 00	快门闭合	55 AA 07 A0 02 08 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	关闭弹开	55 AA 07 A0 02 08 00 00 00 01 XOR F0
增益控制 (PLUG617)	0x09	00 00 00 00	标准	55 AA 07 01 00 09 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	低噪声	55 AA 07 01 00 09 00 00 00 01XOR F0
软重启指令	0x0A	00 00 00 01	机芯软重启	55 AA 07 01 00 0A 00 00 00 01XOR F0

2.1.1.2 VIDEO 视频页

(1) 模拟视频页

模拟视频页所有操作命令：（55 AA 07 02 00 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
模拟视频开关	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 00 01 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 00 01 00 00 00 01XOR F0
视频制式切换	0x02	00 0000 00	P 制 384x288 /768x576	55 AA 07 02 00 02 00 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	N 制 320x240 /640x512	55 AA 07 02 00 02 00 00 00 01XOR F0
		00 0000 02	P 制 360x288 /720x576	55 AA 07 02 00 02 00 00 00 02XOR F0
		00 0000 03	N 制 360x240 /720x480	55 AA 07 02 00 02 00 00 00 03XOR F0
帧频设置 P 时显 50/25/9 N 时显 60/30/9	0x03	00 00 00 00	50/60HZ	55 AA 07 02 00 03 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	25/30HZ	55 AA 07 02 00 03 00 00 00 01XOR F0
		00 00 00 02	9HZ	55 AA 07 02 00 03 00 00 00 02XOR F0



伪彩	0x04	00 00 00 00	白热	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	熔岩	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 01XOR F0
		00 00 00 02	铁红	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 02 XOR F0
		00 00 00 03	热铁	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 03 XOR F0
		00 00 00 04	医疗	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 04 XOR F0
		00 00 00 05	北极	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 05 XOR F0
		00 00 00 06	彩虹 1	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 06 XOR F0
		00 00 00 07	彩虹 2	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 07 XOR F0
		00 00 00 08	描红	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 08 XOR F0
		00 00 00 09	黑热	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 09 XOR F0
图像镜像	0x05	00 00 00 00	无	55 AA 07 02 00 05 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	X 方向镜像	55 AA 07 02 00 05 00 00 00 01XOR F0
		00 00 00 02	Y 方向镜像	55 AA 07 02 00 05 00 00 00 02XOR F0
		00 00 00 03	XY 方向镜像	55 AA 07 02 00 05 00 00 00 03XOR F0
EZOOM 放大 倍数	0x06	00 00 00 xx	8~64	55 AA 07 02 00 06 00 00 00 xxXOR F0
放大区域中心 点坐标 X	0x07	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 02 00 07 00 00 xx xxXOR F0
放大区域中心 点坐标 Y	0x08	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 02 00 08 00 00 xx xxXOR F0
场景补偿快门补偿暂用数字视频页命令				
场景补偿		00 00 00 01	补偿	55 AA 07 02 01 07 00 00 00 01XOR F0
		00 00 00 02	虚焦补偿	55 AA 07 02 01 07 00 00 00 02XOR F0
快门补偿		00 0000 01	补偿	55 AA 07 02 01 08 00 00 00 01XOR F0

(2) 数字视频页

数字视频页所有操作命令：（55 AA 07 0201 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
外同步使能开关	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 01 01 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	从模式	55 AA 07 02 01 01 00 00 00 01XOR F0
		00 00 00 02	主模式	55 AA 07 02 01 01 00 00 00 02XOR F0
数字口并口类型	0x02	00 0000 00	关	55 AA 07 02 01 02 00 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	USB2.0	55 AA 07 02 01 02 00 00 00 01XOR F0
		00 0000 02	CMOS(USB3.0)	55 AA 07 02 01 02 00 00 00 02XOR F0
		00 0000 03	BT1120	55 AA 07 02 01 02 00 00 00 03XOR F0
		00 0000 04	BT656	55 AA 07 02 01 02 00 00 00 04XOR F0
		00 0000 05	USB2.0+UART	55 AA 07 02 01 02 00 00 00 05XOR F0
		00 0000 06	LCD	55 AA 07 02 01 02 00 00 00 06XOR F0
CMOS 内容选择	0x03	00 00 00 00	YUV422	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	YUV422_参数行	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 01XOR F0



		00 00 00 02	YUV16	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 02XOR F0
		00 00 00 03	YUV16_参数行	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 03XOR F0
		00 00 00 04	Y16_YUV422	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 04XOR F0
		00 00 00 05	Y16_参数行_ YUV422	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 05XOR F0
		00 00 00 06	X16	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 06XOR F0
		00 00 00 07	X16+参数行	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 07XOR F0
		00 00 00 08	TMP	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 08XOR F0
		00 00 00 09	TMP+参数行	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 09XOR F0
		00 00 00 0A	TMP+YUV422	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 0AXOR F0
		00 00 00 0B	TMP+参数行 +YUV422	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 0BXOR F0
CMOS 接口形式	0x04	00 00 00 00	CMOS16	55 AA 07 02 01 04 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	CMOS8(MSB first)	55 AA 07 02 01 04 00 00 00 01XOR F0
		00 00 00 02	CMOS8(LSB first)	55 AA 07 02 01 04 00 00 00 02XOR F0
帧频设置	0x05	00 00 00 00	30HZ	55 AA 07 02 01 05 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	25HZ	55 AA 07 02 01 05 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	9HZ	55 AA 07 02 01 05 00 00 00 02 XOR F0
		00 00 00 03	50HZ	55 AA 07 02 01 05 00 00 00 03 XOR F0
MIPI 开关 /LVDS 开关	0x06	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 01 06 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 01 06 00 00 00 01XOR F0
场景补偿	0x07	00 00 00 01	补偿	55 AA 07 02 01 07 00 00 00 01XOR F0
快门补偿	0x08	00 0000 01	补偿	55 AA 07 02 01 08 00 00 00 01XOR F0
时钟相位	0x09	00 0000 00	上升沿对齐	55 AA 07 02 01 0900 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	下降沿对齐	55 AA 07 02 01 0900 00 00 01XOR F0
Nuc 补偿	0x0A	00 0000 01	Nuc 补偿	55 AA 07 02 01 0A 00 00 00 01XOR F0
USB 2.0 send stop	0x0B	00 0000 00	Usb2.0 视频发送 停止	55 AA 07 02 01 0B 00 00 00 01XOR F0
USB 2.0 send continue	0x0C	00 0000 00	Usb2.0 视频再次 发送	55 AA 07 02 01 0C 00 00 00 01XOR F0
历史故障查询	0x0D	00 00 00 0D	设置	55 AA 07 02 01 0D 00 00 00 0108 F0
实时故障查询	0x0E	00 0000 0E	设置	55 AA 07 02 01 0E 00 00 00 010B F0
历史故障清除	0x0F	00 0000 0F	设置	55 AA 07 02 01 0F 00 00 00 010A F0
拍照	0x10	00 00 00 01	拍照	55 AA 07 02 01 10 00 00 00 01 XOR F0
录像	0x11	00 00 00 00	开始	55 AA 07 02 01 11 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	停止	55 AA 07 02 01 11 00 00 00 01 XOR F0

(3) 算法控制页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 02 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
------	----	-----	------	------



时域滤波开关	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 01 00 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	开	55 AA 07 02 02 01 00 00 00 01XOR F0
滤波强度	0x02	00 0000 00	等级 0	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	等级 1	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 01XOR F0
		00 0000 02	等级 2	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 02XOR F0
		00 0000 03	等级 3	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 03XOR F0
		00 0000 04	等级 4	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 04XOR F0
		00 0000 05	等级 5	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 05XOR F0
		00 0000 06	等级 6	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 06XOR F0
		00 0000 07	等级 7	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 07XOR F0
		00 0000 08	等级 8	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 08XOR F0
		00 0000 09	等级 9	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 09XOR F0
去竖纹开关	0x03	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 03 00 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	开	55 AA 07 02 02 03 00 00 00 01XOR F0
去竖纹强度	0x04	00 0000 00	等级 0	55 AA 07 02 02 04 00 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	等级 1	55 AA 07 02 02 04 00 00 00 01XOR F0
		00 0000 02	等级 2	55 AA 07 02 02 04 00 00 00 02XOR F0
		00 0000 03	等级 3	55 AA 07 02 02 04 00 00 00 03XOR F0
		00 0000 04	等级 4	55 AA 07 02 02 04 00 00 00 04XOR F0
锐化开关 (twin412 去横纹开关)	0x05	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 05 00 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	开	55 AA 07 02 02 05 00 00 00 01XOR F0
锐化强度 (twin412 图像模式)	0x06	00 0000 00	等级 0(柔和)	55 AA 07 02 02 06 00 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	等级 1(标准)	55 AA 07 02 02 06 00 00 00 01XOR F0
		00 0000 02	等级 2(增强)	55 AA 07 02 02 06 00 00 00 02XOR F0
		00 0000 03	等级 3 (DJI 巡检)	55 AA 07 02 02 06 00 00 00 03XOR F0
		00 0000 10	(自定义)	55 AA 07 02 02 06 00 00 00 10XOR F0
调光模式	0x07	00 0000 00	线性	55 AA 07 02 02 07 00 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	平台	55 AA 07 02 02 07 00 00 00 01XOR F0
		00 0000 02	混合	55 AA 07 02 02 07 00 00 00 02XOR F0
上抛点比例	0x08	00 0000 xx	0~20	55 AA 07 02 02 08 00 00 00 xxXOR F0
下抛点比例	0x09	00 0000 xx	0~20	55 AA 07 02 02 09 00 00 00 xxXOR F0
亮度	0x0a	00 0000 xx	0~100	55 AA 07 02 02 0a 00 00 00 xxXOR F0
对比度	0x0b	00 0000 xx	0~100	55 AA 07 02 02 0b 00 00 00 xxXOR F0
混合调光映射范围	0x0c	00 0000 xx	0~255	55 AA 07 02 02 0c 00 00 00 xxXOR F0
Y8 纠偏开关	0x0d	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 0d 00 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	开	55 AA 07 02 02 0d 00 00 00 01XOR F0
Y8 纠偏期望	0x0e	00 0000 xx	0~255	55 AA 07 02 02 0e 00 00 00 xxXOR F0
增强选择	0x0f	00 00 00 00	IDE	55 AA 07 02 02 0f 00 00 00 00XOR F0



		00 00 00 01	LOG	55 AA 07 02 02 0f 00 00 00 01XOR F0
IDE 增强开关	0x10	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 10 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 02 10 00 00 00 01XOR F0
IDE 滤波等级	0x11	00 0000 00	等级 0	55 AA 07 02 02 11 00 00 00 00XOR F0
		00 0000 01	等级 1	55 AA 07 02 02 11 00 00 00 01XOR F0
		00 0000 02	等级 2	55 AA 07 02 02 11 00 00 00 02XOR F0
		00 0000 03	等级 3	55 AA 07 02 02 11 00 00 00 03XOR F0
		00 0000 04	等级 4	55 AA 07 02 02 11 00 00 00 04XOR F0
IDE 细节增益	0x12	00 0000 xx	0~255	55 AA 07 02 02 12 00 00 00 xxXOR F0
LOG 增强开关	0x13	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 13 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 02 13 00 00 00 01XOR F0
Y8 纠偏模式	0x14	00 00 00 00	自动	55 AA 07 02 02 14 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	手动	55 AA 07 02 02 14 00 00 00 01XOR F0
分块直方图	0x15	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 15 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 02 15 00 00 00 01XOR F0
去噪开关	0x16	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 16 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 02 16 00 00 00 01XOR F0
去噪等级	0x17	00 00 00 00	等级 0	55 AA 07 02 02 17 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	等级 1	55 AA 07 02 02 17 00 00 00 01XOR F0
		00 00 00 02	等级 2	55 AA 07 02 02 17 00 00 00 02XOR F0
		00 00 00 03	等级 3	55 AA 07 02 02 17 00 00 00 03XOR F0
		00 00 00 04	等级 4	55 AA 07 02 02 17 00 00 00 04XOR F0
		00 00 00 05	等级 5	55 AA 07 02 02 17 00 00 00 05XOR F0
		00 00 00 06	等级 6	55 AA 07 02 02 17 00 00 00 06XOR F0
		00 00 00 07	等级 7	55 AA 07 02 02 17 00 00 00 07XOR F0
		00 00 00 08	等级 8	55 AA 07 02 02 17 00 00 00 08XOR F0
		00 00 00 08	等级 9	55 AA 07 02 02 17 00 00 00 09XOR F0
观测模式/ (twin412 2D 降噪)	0x18	00 00 00 00	柔和 (0)	55 AA 07 02 02 18 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	标准 (1)	55 AA 07 02 02 18 00 00 00 01XOR F0
		00 00 00 02	增强 1 (2)	55 AA 07 02 02 18 00 00 00 02XOR F0
		00 00 00 03	增强 2	55 AA 07 02 02 18 00 00 00 03XOR F0
冷暖色调	0x19	00 00 00 00	暖色调	55 AA 07 02 02 19 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	冷色调	55 AA 07 02 02 19 00 00 00 01XOR F0
		00 00 00 02	绿热 (5181)	55 AA 07 02 02 20 00 00 00 01XOR F0
天空模式	0x1A	00 00 00 00	全屏(0%天空)	55 AA 07 02 02 1A 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	30%天空	55 AA 07 02 02 1A 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	50%天空	55 AA 07 02 02 1A 00 00 00 02 XOR F0
增强一黑边	0x1B	00 0000 xx	0~32(默认 24)	55 AA 07 02 02 1B 00 00 00 xx XOR F0
去噪等级	0x1C	00 0000 xx	1-4	55 AA 07 02 02 1C 00 00 00 xx XOR F0



增强等级	0x1D	00 0000 xx	1-4	55 AA 07 02 02 1D 00 00 00 xx XOR F0
亮度等级	0x1E	00 0000 xx	1-5	55 AA 07 02 02 1E 00 00 00 xx XOR F0
对比度等级	0x1F	00 0000 xx	1-5	55 AA 07 02 02 1F 00 00 00 xx XOR F0
观瞄/测温模式	0x20	00 00 00 00	观瞄模式	55 AA 07 02 02 20 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	测温模式	55 AA 07 02 02 20 00 00 00 01 XOR F0

(4) 算法 LWDR 页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 03 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
bLwdrEn	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 03 01 00 00 00 00 XOR F0
		00 0000 01	开	55 AA 07 02 03 01 00 00 00 01 XOR F0
u8ScaleRatio	0x02	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 03 02 00 00 00 xx XOR F0
u8GLuma	0x03	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 03 03 00 00 00 xx XOR F0
u8GContrast	0x04	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 03 04 00 00 00 xx XOR F0
u16NoiseLevel	0x05	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 03 05 00 00 00 xx XOR F0
bFusEnable	0x06	00 00 00 xx	开关	55 AA 07 02 03 06 00 00 00 xx XOR F0
u16FusDelta	0x07	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 03 07 00 00 xx xx XOR F0
u16FusThrhld	0x08	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 03 08 00 00 xx xx XOR F0
u8AlphaFusCofe	0x09	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 03 09 00 00 00 xx XOR F0
u8DsFltAlpha	0x0a	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 03 0A 00 00 00 xx XOR F0
u8DsFltSize	0x0b	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 03 0B 00 00 00 xx XOR F0
u8DsLegFltAlpha	0x0c	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 03 0C 00 00 00 xx XOR F0
au8GsCoef[0]	0x0d	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 03 0D 00 00 00 xx XOR F0
au8GsCoef[1]	0x0e	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 03 0E xx xx xx xx XOR F0
au8GsCoef[2]		[23:16]	设置值	
au8GsCoef[3]		[15:8]	设置值	
au8GsCoef[4]		[7:0]	设置值	

(5) 算法 NR3DY 页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 04 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
bNr3dYEn	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 04 01 00 00 00 00 XOR F0
		00 0000 01	开	55 AA 07 02 04 01 00 00 00 01 XOR F0

(6) 算法 NR3DRAW 页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 05 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
bNr3dRawEn	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 05 01 00 00 00 00 XOR F0



		00 0000 01	开	55 AA 07 02 05 01 00 00 00 01 XOR F0
u8GsFilterWinSel	0x02	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 05 02 00 00 00 xx XOR F0
au8GsCoef[0]	0x03	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 05 03 00 xx xx xx XOR F0
au8GsCoef[1]		[15:8]	设置值	
au8GsCoef[2]		[7:0]	设置值	
u8DfFilterV	0x06	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 05 06 00 00 00 xx XOR F0
u8DfFilterH	0x07	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 05 07 00 00 00 xx XOR F0
u8AddDfFilter	0x08	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 05 08 00 00 00 xx XOR F0
u8AddDfAlpha	0x09	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 05 09 00 00 00 xx XOR F0
u16TailTh	0x0a	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 05 0A 00 00 xx xx XOR F0
au8TailCoef[0]	0x0b	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 05 0B 00 00 00 xx XOR F0
au8TailCoef[1]	0x0c	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 05 0C 00 00 00 xx XOR F0
u16DiffIirTh	0x0d	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 05 0D 00 00 xx xx XOR F0
au8DiffIirCoef[0]	0x0e	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 05 0E 00 00 00 xx XOR F0
au8DiffIirCoef[1]	0x0f	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 05 0F 00 00 00 xx XOR F0
u8AlphaRatio	0x10	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 05 10 00 00 00 xx XOR F0
u16Motion	0x11	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 05 11 00 00 xx xx XOR F0
u16AlphaMax	0x12	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 05 12 00 00 xx xx XOR F0
u8GBlendingRatio	0x13	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 05 13 00 00 00 xx XOR F0
u16GAlphaMax	0x14	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 05 14 00 00 xx xx XOR F0

(7) 算法 DRC 页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 06 + 选项 + 命令字（4 字节）+ 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
enHistmaxSel	0x01	00 00 00 xx	选择项	55 AA 07 02 06 01 00 00 00 xx XOR F0
u16HistmaxLowTh	0x02	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 02 00 00 xx xx XOR F0
u16HistmaxHighTh	0x03	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 03 00 00 xx xx XOR F0
u16HistmaxExtValue	0x04	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 04 00 00 xx xx XOR F0
u8Ssoval	0x05	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 06 05 00 00 00 xx XOR F0
u16Step	0x06	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 06 00 00 xx xx XOR F0
u16ExternalLuma	0x07	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 07 00 00 xx xx XOR F0
u16ExternalContrast	0x08	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 08 00 00 xx xx XOR F0
u16Hf	0x09	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 09 00 00 xx xx XOR F0
u16LeftPointTh	0x0a	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 0A 00 00 xx xx XOR F0
u16RightPointTh	0x0b	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 0B 00 00 xx xx XOR F0
u8GsMode	0x0c	[31:24]	设置值	



au8Gs0Coef[0]		[23:16]	设置值	55 AA 07 02 06 0C xx xx xx xx XOR F0
au8Gs0Coef[1]		[15:8]	设置值	
au8Gs0Coef[2]		[7:0]	设置值	
u8GsMode	0x0d	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 06 0D xx xx xx xx XOR F0
au8Gs1Coef[0]		[23:16]	设置值	
au8Gs1Coef[1]		[15:8]	设置值	
au8Gs1Coef[2]		[7:0]	设置值	
au8LumTh[0]	0x0e	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 06 0e xx xx xx xx XOR F0
au8LumTh[1]		[23:16]	设置值	
au8LumTh[2]		[15:8]	设置值	
au8LumTh[3]		[7:0]	设置值	
au8LumLv[0]	0x0f	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 06 0F 00 xx xx xx XOR F0
au8LumLv[1]		[15:8]	设置值	
au8LumLv[2]		[7:0]	设置值	
au16VarTh[0]	0x10	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 06 10 xx xx xx xx XOR F0
au16VarTh[1]	0x11	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 06 11 00 xx xx xx XOR F0
au16VarTh[2]	0x12	[15:8]	设置值	55 AA 07 02 06 12 xx xx xx xx XOR F0
au16VarTh[3]	0x13	[7:0]	设置值	55 AA 07 02 06 13 00 xx xx xx XOR F0
au8VarLv[0]	0x14	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 06 14 00 00 xx xx XOR F0
au8VarLv[1]		[15:8]	设置值	
au8VarLv[2]		[7:0]	设置值	
au8ContrastTh[0]	0x15	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 06 15 00 00 xx xx XOR F0
au8ContrastTh[1]		[23:16]	设置值	
au8ContrastTh[2]		[15:8]	设置值	
au8ContrastTh[3]		[7:0]	设置值	
au8ContrastLv[0]	0x16	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 06 16 00 00 xx xx XOR F0
au8ContrastLv[1]		[15:8]	设置值	
au8ContrastLv[2]		[7:0]	设置值	
u16BeginX	0x17	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 17 00 00 xx xx XOR F0
u16BeginY	0x18	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 18 00 00 00 xx XOR F0
u16EndX	0x19	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 19 00 00 xx xx XOR F0
u16EndY	0x1a	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 1A 00 00 xx xx XOR F0
enGrayMaxMinMode	0x1b	00 00 00 xx	选择项	55 AA 07 02 06 1B 00 00 00 xx XOR F0
u16GrayMinVal	0x1c	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 1C 00 00 xx xx XOR F0
u16GrayMaxVal	0x1d	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 06 1D 00 00 xx xx XOR F0

(8) 算法 EE 页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 07 + 选项 + 命令字（4 字节）+ 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
------	----	-----	------	------



bEeEn	0x01	00 00 00 xx	开关	55 AA 07 02 07 01 00 00 00 xx XOR F0
bClipEn	0x02	00 00 00 xx	开关	55 AA 07 02 07 02 00 00 00 xx XOR F0
bConsMode	0x03	00 00 00 xx	开关	55 AA 07 02 07 03 00 00 00 xx XOR F0
u8WidthRatio	0x04	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 04 00 00 00 xx XOR F0
u8EdgeSmooth	0x05	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 05 00 00 00 xx XOR F0
u8PosStr	0x06	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 06 00 00 00 xx XOR F0
u8NegStr	0x07	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 07 00 00 00 xx XOR F0
u8PosClipRatio	0x08	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 08 00 00 00 xx XOR F0
u8NegClipRatio	0x09	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 09 00 00 00 xx XOR F0
u8PosMaxOffset	0x0a	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 0A 00 00 00 xx XOR F0
u8NegMinOffset	0x0b	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 0B 00 00 00 xx XOR F0
u8OffsetStrength	0x0c	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 0C 00 00 00 xx XOR F0
u8FltWinMode	0x0d	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 0D 00 00 00 xx XOR F0
u8WidthT1	0x0e	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 07 0E xx xx xx XOR F0
u8WidthT2		[23:16]	设置值	
u8WidthT3		[15:8]	设置值	
u8WidthT4		[7:0]	设置值	
u8WidthR1	0x0f	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 07 0F 00 xx xx xx XOR F0
u8WidthR2		[15:8]	设置值	
u8WidthR3		[7:0]	设置值	
u8ThinAddT1	0x10	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 07 10 xx xx xx XOR F0
u8ThinAddT2		[23:16]	设置值	
u8ThinAddT3		[15:8]	设置值	
u8ThinAddT4		[7:0]	设置值	
u8ThinAddr1	0x11	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 07 11 00 xx xx xx XOR F0
u8ThinAddr2		[15:8]	设置值	
u8ThinAddr3		[7:0]	设置值	
u8ThinPowerT1	0x12	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 07 12 xx xx xx XOR F0
u8ThinPowerT2		[23:16]	设置值	
u8ThinPowerT3		[15:8]	设置值	
u8ThinPowerT4		[7:0]	设置值	
u8ThinPowerR1	0x13	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 07 13 00 xx xx xx XOR F0
u8ThinPowerR2		[15:8]	设置值	
u8ThinPowerR3		[7:0]	设置值	
u8LumT1	0x14	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 07 14 xx xx xx XOR F0
u8LumT2		[23:16]	设置值	
u8LumT3		[15:8]	设置值	
u8LumT4		[7:0]	设置值	
u8LumR1	0x15	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 07 15 00 xx xx xx XOR F0
u8LumR2		[15:8]	设置值	
u8LumR3		[7:0]	设置值	



u8FreqT1	0x16	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 07 16 xx xx xx XOR F0
u8FreqT2		[23:16]	设置值	
u8FreqT3		[15:8]	设置值	
u8FreqT4		[7:0]	设置值	
u8FreqR1	0x17	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 07 17 00 xx xx XOR F0
u8FreqR2		[15:8]	设置值	
u8FreqR3		[7:0]	设置值	
u8ContrastT1	0x18	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 07 18 xx xx xx XOR F0
u8ContrastT2		[23:16]	设置值	
u8ContrastT3		[15:8]	设置值	
u8ContrastT4		[7:0]	设置值	
u8ContrastR1	0x19	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 07 19 00 xx xx XOR F0
u8ContrastR2		[15:8]	设置值	
u8ContrastR3		[7:0]	设置值	
u8LightHigh	0x1A	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 1A 00 00 00 xx XOR F0
u8OffsetThrd	0x1B	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 1B 00 00 00 xx XOR F0
u8LightNumLow	0x1C	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 1C 00 00 00 xx XOR F0
u8LightNumHigh	0x1D	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 07 1D 00 00 00 xx XOR F0

(9) 算法 FPNC 页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 08 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
bFpncEn	0x01	00 00 00 xx	开关	55 AA 07 02 08 01 00 00 00 xx XOR F0
u16Num1Thr	0x02	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 08 02 00 00 xx xx XOR F0
u8Num2Thr	0x03	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 08 03 00 00 00 xx XOR F0
u16WeightThr	0x04	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 08 04 00 00 xx xx XOR F0
u16AdaptWeightThr	0x05	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 08 05 00 00 xx xx XOR F0
u16AdaptWeightCoef	0x06	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 08 06 00 00 xx xx XOR F0
u8NoiseClip	0x07	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 08 07 00 00 00 xx XOR F0
u8NoiseSmoothStep	0x08	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 08 08 00 00 00 xx XOR F0
u16NoiseModifyCoef	0x09	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 08 09 00 00 xx xx XOR F0

(10) 算法 RFC 页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 09 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
------	----	-----	------	------



bRfcEn	0x01	00 00 00 xx	开关	55 AA 07 02 09 01 00 00 00 xx XOR F0
u8LumFixRate	0x02	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 09 02 00 00 00 xx XOR F0
u8NoiseThr	0x03	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 09 03 00 00 00 xx XOR F0
u8CutThr	0x04	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 09 04 00 00 00 xx XOR F0
au32RowDiffTh[0]	0x05	xx xx xx xx	设置值	55 AA 07 02 09 05 xx xx xx xx XOR F0
au32RowDiffTh[1]	0x06	xx xx xx xx	设置值	55 AA 07 02 09 06 xx xx xx xx XOR F0
au16NumTh[0]	0x07	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 09 07 00 00 xx xx XOR F0
au16NumTh[1]	0x08	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 09 08 00 00 xx xx XOR F0
au16NumTh[2]	0x09	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 09 09 00 00 xx xx XOR F0
u8FilterSel	0x0a	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 09 0A 00 00 00 xx XOR F0
enRfcSumMode	0x0b	00 00 00 xx	选项值	55 AA 07 02 09 0B 00 00 00 xx XOR F0
u8InterFrameTh	0x0c	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 09 0C 00 00 00 xx XOR F0
u8IntraFrameTh	0x0d	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 09 0D 00 00 00 xx XOR F0

(11) 算法 DNS 页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 0a + 选项 + 命令字（4 字节）+校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
bDns0En	0x01	00 00 00 xx	开关	55 AA 07 02 0A 01 00 00 00 xx XOR F0
Dns0_au16Th[0]	0x02	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 02 00 00 xx xx XOR F0
Dns0_au16Th[1]	0x03	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 03 00 00 xx xx XOR F0
Dns0_au16Th1[0]	0x04	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 04 00 00 xx xx XOR F0
Dns0_au16Th1[1]	0x05	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 05 00 00 xx xx XOR F0
Dns0_au16Th2[0]	0x06	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 06 00 00 xx xx XOR F0
Dns0_au16Th2[1]	0x07	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 07 00 00 xx xx XOR F0
Dns0_au16Slope[0]	0x08	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 08 00 00 xx xx XOR F0
Dns0_au16Slope[1]	0x09	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 09 00 00 xx xx XOR F0
Dns0_au8Ratio[0]	0x0a	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0A 0A 00 00 00 xx XOR F0
Dns0_au8Ratio[1]	0x0b	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0A 0B 00 00 00 xx XOR F0
bDns1En	0x0c	00 00 00 xx	开关	55 AA 07 02 0A 0C 00 00 00 xx XOR F0
Dns1_au16Th[0]	0x0d	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 0D 00 00 xx xx XOR F0
Dns1_au16Th[1]	0x0e	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 0E 00 00 xx xx XOR F0
Dns1_au16Th1[0]	0x0f	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 0F 00 00 xx xx XOR F0
Dns1_au16Th1[1]	0x10	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 10 00 00 xx xx XOR F0
Dns1_au16Th2[0]	0x11	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 11 00 00 xx xx XOR F0
Dns1_au16Th2[1]	0x12	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 12 00 00 xx xx XOR F0
Dns1_au16Slope[0]	0x13	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 13 00 00 xx xx XOR F0
Dns1_au16Slope[1]	0x14	00 00 xx xx	设置值	55 AA 07 02 0A 14 00 00 xx xx XOR F0
Dns1_au8Ratio[0]	0x15	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0A 15 00 00 00 xx XOR F0



Dns1_au8Ratio[1]	0x16	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0A 16 00 00 00 xx XOR F0
------------------	------	-------------	-----	--------------------------------------

(12) 算法 BACA 页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 0b + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
bBacaEn	0x01	00 00 00 xx	开关	55 AA 07 02 0B 01 00 00 00 xx XOR F0
u8ContrastParam	0x02	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0B 02 00 00 00 xx XOR F0
u8LumaParam	0x03	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0B 03 00 00 00 xx XOR F0
u8RatioT[0]	0x04	[31:24]	设置值	55 AA 07 02 0B 04 xx xx xx xx XOR F0
u8RatioT[1]		[23:16]	设置值	
u8RatioT[2]		[15:8]	设置值	
u8RatioT[3]		[7:0]	设置值	
u8RatioR[0]	0x05	[23:16]	设置值	55 AA 07 02 0B 05 00 xx xx xx XOR F0
u8RatioR[1]		[15:8]	设置值	
u8RatioR[2]		[7:0]	设置值	
u8MeanStep	0x06	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0B 06 00 00 00 xx XOR F0
u8MeanClipMim	0x07	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0B 07 00 00 00 xx XOR F0
u8MeanClipMax	0x08	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0B 08 00 00 00 xx XOR F0

(13) 算法 LBT 页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 0c + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
bLbtEn	0x01	00 00 00 xx	开关	55 AA 07 02 0c 01 00 00 00 xx XOR F0
bUpdateNew	0x02	00 00 00 xx	开关	55 AA 07 02 0c 02 00 00 00 xx XOR F0
u16LbtStep	0x03	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 03 00 00 00 xx XOR F0
au8ClipLimit[0]	0x04	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 04 00 00 00 xx XOR F0
au8ClipLimit[1]	0x05	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 05 00 00 00 xx XOR F0
au8ClipLimit[2]	0x06	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 06 00 00 00 xx XOR F0
au8ClipLimit[3]	0x07	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 07 00 00 00 xx XOR F0
au8ClipLimit[4]	0x08	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 08 00 00 00 xx XOR F0
au8ClipLimit[5]	0x09	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 09 00 00 00 xx XOR F0
au8ClipLimit[6]	0x0a	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 0A 00 00 00 xx XOR F0
au8ClipLimit[7]	0x0b	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 0B 00 00 00 xx XOR F0
au8ClipLimit[8]	0x0c	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 0C 00 00 00 xx XOR F0
u8BonusSel	0x0d	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 0D 00 00 00 xx XOR F0
u8BlockCor	0x0e	00 00 00 xx	设置值	55 AA 07 02 0c 0E 00 00 00 xx XOR F0

2.1.1.3 应用页



(1) 调焦页

调焦页所有操作命令：（55 AA 07 0300 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
伺服控制启动	0x00	00 00 00 00	启动伺服控制软件	55 AA 07 03 00 00 00 00 00 00 XOR F0
镜头类型	0x01	00 00 00 xx	镜头类型	55 AA 07 03 00 01 00 00 00 xx XOR F0
手动调焦速度	0x02	00 00 00 xx	1~10	55 AA 07 03 00 02 00 00 00 03 XOR F0
自动调焦自动统计帧数	0x03	00 00 00 xx	1~50	55 AA 07 03 00 03 00 00 00 03 XOR F0
自动调焦速度 MAX	0x04	00 00 00 xx	1~10	55 AA 07 03 00 04 00 00 00 03 XOR F0
自动调焦速度 MIN	0x05	00 00 00 xx	1~10	55 AA 07 03 00 05 00 00 00 03 XOR F0
调焦方式	0x06	00 00 00 00	停止	55 AA 07 03 00 06 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	手动远焦	55 AA 07 03 00 06 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	手动近焦	55 AA 07 03 00 06 00 00 00 02 XOR F0
		00 00 00 03	自动对焦	55 AA 07 03 00 06 00 00 00 03 XOR F0
变倍方式	0x07	00 00 00 00	变倍停	55 AA 07 03 00 07 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	变倍+	55 AA 07 03 00 07 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	变倍-	55 AA 07 03 00 07 00 00 00 02 XOR F0
伺服变倍速度	0x08	00 00 xx xx	0-100 百分比	55 AA 07 03 00 08 00 00 xx xx XOR F0
伺服调焦速度	0x09	00 00 xx xx	0-100 百分比	55 AA 07 03 00 09 00 00 xx xx XOR F0
伺服变倍速度保存	0x0A	00 00 00 00	给伺服发送保存指令	55 AA 07 03 00 0A 00 00 00 00 XOR F0
伺服调焦速度保存	0x0B	00 00 00 00	给伺服发送保存指令	55 AA 07 03 00 0B 00 00 00 00 XOR F0
设置变倍电机位置	0x0D	xx xx xx xx	电机位置对应 AD 值	55 AA 07 03 00 0D xx xx xx xx XOR F0
设置调焦电机位置	0x0E	xx xx xx xx	电机位置对应 AD 值	55 AA 07 03 00 0E xx xx xx xx XOR F0
设置调焦焦距位置	0x0F	00 00 xx xx	调焦焦距位置	55 AA 07 03 00 0F 00 00 xx xx XOR F0

(2) 校坏点页

校坏点页所有操作命令：（55 AA 07 0301 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
------	----	-----	------	------



十字光标开关	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 01 01 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 01 01 00 00 00 01 XOR F0
光标位置 X	0x02	00 00 xx xx	0~width-1	55 AA 07 03 01 02 00 00 xx xx XOR F0
光标位置 Y	0x03	00 00 xx xx	0~height-1	55 AA 07 03 01 03 00 00 xx xx XOR F0
添加坏点	0x04	00 00 00 01	添加坏点（需有弹框提醒）	55 AA 07 03 01 04 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	添加坏行（需有弹框提醒）	55 AA 07 03 01 04 00 00 00 02 XOR F0
		00 00 00 03	添加坏列（需有弹框提醒）	55 AA 07 03 01 04 00 00 00 03 XOR F0
保存坏点	0x05	00 00 00 01	设置（需有弹框提醒）	55 AA 07 03 01 05 00 00 00 01 XOR F0
光标颜色 R	0x06	00 00 00 xx	光标红色分量	55 AA 07 03 01 06 00 00 00 xx XOR F0
光标颜色 G	0x07	00 00 00 xx	光标绿色分量	55 AA 07 03 01 07 00 00 00 xx XOR F0
光标颜色 B	0x08	00 00 00 xx	光标蓝色分量	55 AA 07 03 01 08 00 00 00 xx XOR F0
自动查找坏点开关	0x09	00 00 00 xx	自动查找坏点开关	55 AA 07 03 01 09 00 00 00 xx XOR F0
坏点阈值	0x0A	00 00 00 32	坏点阈值	55 AA 07 03 01 0A 00 00 00 xx XOR F0
坏点光标位置（iGS 专用）	0x0B	xx xx xx xx	0~width-1 0~height-1	55 AA 07 03 01 0B xx xx xx xx XOR F0
一键清除坏点	0x0C	00 00 00 01	清除所有坏点	55 AA 07 03 01 0C 00 00 00 01 XOR F0
删除坏点	0x0D	00 00 00 01	删除坐标点坏点	55 AA 07 03 01 0D 00 00 00 01 XOR F0
一键校坏点	0x0E	00 00 00 01	一键校坏点	55 AA 07 03 01 0E 00 00 00 01 XOR F0
一键校坏点阈值	0x0F	00 00 xx xx	一键校坏点阈值	55 AA 07 03 01 0F 00 00 xx xx XOR F0

备注：

1. 0x04: Plug417 无添加坏行坏列
2. 0x09-0x0A: Plug417 无此功能

(3) 菜单功能页

菜单页所有操作命令：（55 AA 07 0302 + 选项 + 命令字（4 字节）+ 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
#1 小图标开关	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 02 01 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 02 01 00 00 00 01 XOR F0
#1 小图标宽度	0x02	00 00 00 xx	1~64	55 AA 07 03 02 02 00 00 00 xx XOR F0
#1 小图标显示位置 X	0x03	00 00 xx xx	0~width-宽度	55 AA 07 03 02 03 00 00 xx xx XOR F0
#1 小图标显示位置 Y	0x04	00 00 xx xx	0~height-宽度	55 AA 07 03 02 04 00 00 xx xx XOR F0
#2 小图标开关	0x05	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 02 05 00 00 00 00 XOR F0



		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 02 05 00 00 00 01XOR F0
#2 小图标宽度	0x06	00 00 00 xx	1~64	55 AA 07 03 02 06 00 00 00 xxXOR F0
#2 小图标显示位置 X	0x07	00 00 xx xx	0~width-宽度	55 AA 07 03 02 07 00 00xx xxXOR F0
#2 小图标显示位置 Y	0x08	00 00 xx xx	0~height-宽度	55 AA 07 03 02 08 00 00xx xxXOR F0
小图标透明度设置	0x09	00 00 xx xx	0~4	55 AA 07 03 02 09 00 00xx xxXOR F0
菜单条开关	0x0a	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 02 0a 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 02 0a 00 00 00 01XOR F0
菜单条位置设置	0x0b	00 00 xxxx	0~ height-16	55 AA 07 03 02 0b 00 00 xx xxXOR F0
菜单条透明度等级设置	0x0c	00 00 00xx	0~4	55 AA 07 03 02 0c 00 00 xx xxXOR F0
图层开关	0x0d	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 02 0d 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 02 0d 00 00 00 01XOR F0
图层透明度设置	0x0e	00 00 xx xx	0~4	55 AA 07 03 02 0e 00 00xx xxXOR F0
半像素光标开关	0x0f	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 02 0f 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 02 0f 00 00 00 01XOR F0
半像素光标显示位置 X	0x10	00 00 xx xx	0~width	55 AA 07 03 02 10 00 00xx xxXOR F0
半像素光标显示位置 Y	0x11	00 00 xx xx	0~height	55 AA 07 03 02 11 00 00xx xxXOR F0
半像素颜色设置	0x12	00 xx xx xx	RGB 值	55 AA 07 03 02 12 00 xxxx xxXOR F0
按键操作	0xFF	00 00 0000	弹起	55 AA 07 03 02FF00 00 0000 XOR F0
		00 00 0001	左移	55 AA 0703 02FF00 00 0001 XOR F0
		00 00 0002	右移	55 AA 0703 02FF00 00 0002 XOR F0
		00 00 0003	增加+	55 AA 0703 02FF00 00 0003 XOR F0
		00 00 0004	减少-	55 AA 0703 02FF00 00 0004 XOR F0
		00 00 0005	确定	55 AA 0703 02FF00 00 0005 XOR F0
按键命令分 2 个命名发送，按下和弹起均发送命令				

(4) 做 K

计算 K	0x04	00 00 0001		55 AA 07 A0 01 04 00 0000 01 XOR F0
加载 K	0x06	00 00 0001		55 AA 07 A0 01 06 00 0000 01 XOR F0
保存 K	0x0c	00 00 0001		55 AA 07 A0 01 0c 00 0000 01 XOR F0

(5) 热点跟踪第一页（区域分析）

区域分析页所有操作命令：（55 AA 07 0303 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）



选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
分析模式	0x01	00 00 00 00	关闭分析	55 AA 07 03 03 01 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	全屏分析	55 AA 07 03 03 01 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	区域 1	55 AA 07 03 03 01 00 00 00 02 XOR F0
		00 00 00 03	区域 2	55 AA 07 03 03 01 00 00 00 03 XOR F0
		00 00 00 04	区域 3	55 AA 07 03 03 01 00 00 00 04 XOR F0
区域左上角 X 坐标	0x02	00 00 xx xx	区域分析 (0~639)	55 AA 07 03 03 02 00 00 xx xx XOR F0
区域左上角 Y 坐标	0x03	00 00 xx xx	区域分析 (0~511)	55 AA 07 03 03 03 00 00 xx xx XOR F0
区域宽 W	0x04	00 00 xx xx	区域分析 1~640/1~384	55 AA 07 03 03 04 00 00 xx xx XOR F0
区域高 H	0x05	00 00 xx xx	区域分析 1~512/1~288	55 AA 07 03 03 05 00 00 xx xx XOR F0
区域边框颜色	0x06	00 00 00 xx	分量 R(0~255)	55 AA 07 03 03 06 00 00 00 xx XOR F0
	0x07	00 00 00 xx	分量 G(0~255)	55 AA 07 03 03 07 00 00 00 xx XOR F0
	0x08	00 00 00 xx	分量 B(0~255)	55 AA 07 03 03 08 00 00 00 xx XOR F0
高温报警开关	0x09	00 00 00 00	高温报警关	55 AA 07 03 03 09 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	高温报警开	55 AA 07 03 03 09 00 00 00 01 XOR F0
高温报警阈值	0x0a	00 00 xx xx	热点跟踪 (0~65535)	55 AA 07 03 03 0a 00 00 xx xx XOR F0
分析框显示开关	0x0b	00 00 00 00	分析框关	55 AA 07 03 03 0b 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	分析框开	55 AA 07 03 03 0b 00 00 00 01 XOR F0

(6) 热点跟踪第二页（热点跟踪）

热点跟踪页所有操作命令：（55 AA 07 0304 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
光标开关	0x01	00 00 00 00	最热点光标关	55 AA 07 03 04 01 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	最热点光标开	55 AA 07 03 04 01 00 00 00 01 XOR F0
	0x02	00 00 00 00	最冷点光标关	55 AA 07 03 04 02 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	最冷点光标开	55 AA 07 03 04 02 00 00 00 01 XOR F0
热点跟踪上限值	0x03	00 00 xx xx	热点跟踪 (0~65535)	55 AA 07 03 04 03 00 00 xx xx XOR F0
热点跟踪下限值	0x04	00 00 xx xx	热点跟踪 (0~65535)	55 AA 07 03 04 04 00 00 xx xx XOR F0
最热光标点颜色	0x05	00 00 00 xx	分量 R(0~255)	55 AA 07 03 04 05 00 00 00 xx XOR F0
	0x06	00 00 00 xx	分量 G(0~255)	55 AA 07 03 04 06 00 00 00 xx XOR F0
	0x07	00 00 00 xx	分量 B(0~255)	55 AA 07 03 04 07 00 00 00 xx XOR F0
最冷光标点颜色	0x08	00 00 00 xx	分量 R(0~255)	55 AA 07 03 04 08 00 00 00 xx XOR F0
	0x09	00 00 00 xx	分量 G(0~255)	55 AA 07 03 04 09 00 00 00 xx XOR F0



	0x0a	00 00 00 xx	分量 B(0~255)	55 AA 07 03 04 0a 00 00 00 xx XOR F0
最热点位置	0x10	xx xx xx xx	0~width-1	55 AA 07 03 04 10 xx xx xx xx XOR F0
最冷点位置	0x11	xx xx xx xx	0~height-1	55 AA 07 03 04 11 xx xx xx xx XOR F0
分化线开关	0x12	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 04 12 00 00 00 xx XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 04 12 00 00 00 01 XOR F0
分化线类型	0x13	00 00 00 xx	0-9	55 AA 07 03 04 13 00 00 00 xx XOR F0
分化线位置	0x14	xx xx xx xx	0~width-1 0~height-1	55 AA 07 03 04 14 xx xx xx xx XOR F0
分化线颜色	0x15	00 00 00 xx	0-5	55 AA 07 03 04 15 00 00 00 xx XOR F0
分化线亮度	0x16	00 00 00 xx	0-9	55 AA 07 03 04 16 00 00 00 xx XOR F0
概略测距开关	0x17	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 04 17 00 00 00 xx XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 04 17 00 00 00 01 XOR F0
上横线位置	0x18	00 00 xx xx	Y 坐标	55 AA 07 03 04 18 00 00 xx xx XOR F0

(7) 热点跟踪第三页 (LEVEL SPAN)

热点跟踪页所有操作命令: (55 AA 07 0305 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
伪彩色带条开关 (color bar)	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 05 01 00 00 0000XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 05 01 00 00 0001XOR F0
伪彩视觉增强模式 (level span)	0x02	00 00 00 00	手动	55 AA 07 03 05 02 00 00 0000XOR F0
		00 00 00 01	半自动	55 AA 07 03 05 02 00 00 0001XOR F0
		00 00 00 02	自动	55 AA 07 03 05 02 00 00 0002XOR F0
伪彩视觉增强阈值联动开关	0x03	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 05 03 00 00 0000XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 05 03 00 00 0001XOR F0
伪彩视觉增强阈值上限	0x04	00 00 xx xx	观瞄型 (-32768~32767) 测温型 (-40.0~550.0, 放大 10 倍)	55 AA 07 03 05 04 00 00 xxxxXOR F0
伪彩视觉增强阈值下限	0x05	00 00 xx xx	观瞄型 (-32768~32767) 测温型 (-40.0~550.0, 放大 10 倍)	55 AA 07 03 05 05 00 00 xxxxXOR F0
等温线开关 (isotherm)	0x06	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 05 06 00 00 0000XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 05 06 00 00 0001XOR F0
等温线模式	0x07	00 00 00 00	上下等温线模式	55 AA 07 03 05 07 00 00 0000XOR F0
		00 00 00 01	中等温线模式	55 AA 07 03 05 07 00 00 0001XOR F0
等温线阈值上限	0x08	00 00 xx xx	观瞄型 (-32768~32767) 测温型 (-40.0~550.0, 放	55 AA 07 03 05 08 00 00 xxxxXOR F0



等温线阈值下限	0x09	00 00 xx xx	大 10 倍) 观瞄型 (-32768~32767) 测温型 (-40.0~550.0, 放大 10 倍)	55 AA 07 03 0509 00 00 xxxxXOR F0
上等温线颜色	0x0a	00 xxxx xx	RGB 值	55 AA 07 03 050a 00 xxxxxxXOR F0
中等温线颜色	0x0b	00 xxxx xx	RGB 值	55 AA 07 03 050b 00 xxxxxxXOR F0
下等温线颜色	0x0c	00 xxxx xx	RGB 值	55 AA 07 03 050c 00 xxxxxxXOR F0
等温线伪彩色带选择	0x0d		伪彩色	同模拟视频中的伪彩一样

备注:

1. Plug417 无此部分功能

(8) 画中画 (画中画)

热点跟踪页所有操作命令: (55 AA 07 03 06 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
画中画开关	0x01	00 00 00 00	画中画关	55 AA 07 03 06 01 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	画中画开	55 AA 07 03 06 01 00 00 00 01 XOR F0
画中画取图位置 (图片左角位置)	0x02	xx xx xx xx	0~width-1 0~height-1	55 AA 07 03 06 02 xx xx xx xx XOR F0
画中画取图大小	0x03	xx xx xx xx	0~width-1 0~height-1	55 AA 07 03 06 03 xx xx xx xx XOR F0
画中画放置位置 (图片左角位置)	0x04	xx xx xx xx	0~width-1 0~height-1	55 AA 07 03 06 04 xx xx xx xx XOR F0

(9) 系统设置 (酷芯微 iGS 机芯)

系统设置页所有操作命令: (55 AA 07 03 07 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
编码类型	0x01	00 00 00 00	H264	55 AA 07 03 07 01 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	H265	55 AA 07 03 07 01 00 00 00 01 XOR F0
码率大小	0x02	00 00 00 00	25	55 AA 07 03 07 02 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	50	55 AA 07 03 07 02 00 00 00 01 XOR F0
自动休眠开关	0x03	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 07 03 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 07 03 00 00 00 01 XOR F0
自动休眠时间	0x04	00 00 00 00	15min	55 AA 07 03 07 04 00 00 00 00 XOR F0



		00 00 00 01	30min	55 AA 07 03 07 04 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	60min	55 AA 07 03 07 04 00 00 00 02 XOR F0
自动关机开关	0x05	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 07 05 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 07 05 00 00 00 01 XOR F0
自动关机时间	0x06	00 00 00 00	15min	55 AA 07 03 07 06 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	30min	55 AA 07 03 07 06 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	60min	55 AA 07 03 07 06 00 00 00 02 XOR F0

2.1.1.4 测温页

(1) PLUG 测温页

测温页所有操作命令：（55 AA 07 0400 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
距离设置	0x01	00 00 xx xx	0~600(距离放大 10 倍设置, 50 表示 5 米, 最大支持 60 米)	55 AA 07 04 00 01 00 00 xx xx XOR F0
发射率设置	0x02	00 00 00xx	0~255	55 AA 07 04 00 02 00 00 00 xx XOR F0
测温模式设置	0x03	00 00 0000	最低温+最高温	55 AA 07 04 00 03 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 0001	光标温+最高温	55 AA 07 04 00 03 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 0002	最低温+光标温	55 AA 07 04 00 03 00 00 00 02 XOR F0
显示温度摄氏与华氏配置	0x04	00 00 0000	摄氏	55 AA 07 04 00 04 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 0001	华氏	55 AA 07 04 00 04 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 0002	开氏	55 AA 07 04 00 04 00 00 00 02 XOR F0
温度补偿	0x05	00 00 xxxx	-32768~32767	55 AA 07 04 00 05 00 00 xx xx XOR F0
测温参数恢复出厂设置	0x06	00 00 0001		55 AA 07 04 00 06 00 00 00 01 XOR F0
反射温度设置	0x07	00 00 xxxx	设置	55 AA 07 04 00 07 00 00 xxxx XOR F0
保存设置	0x04	00 00 00 01	设置	55 AA 07 01 00 04 00 00 00 01 XOR F0
湿度设置	0x08	00 00 00 xx	设置	55 AA 07 04 00 08 00 00 00 xx XOR F0
测温范围	0x09	00 00 0000	-40~150℃	55 AA 07 04 00 09 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 0001	-40~550℃	55 AA 07 04 00 09 00 00 00 01 XOR F0
设置冷热机的温升阈值	0x11	00M1M2M3	M1 表示环境温度小于 10 度的阈值; 建议为 10。 M2 表示环境温度在 10 度~40 度的阈值; 建议为	55 AA 07 04 00 11 00 M1M2 M3 XOR F0



			23。 M3 表示环境温度大于 40 度的阈值。建议为 23。 M1\M2\M3 为 0.1 精度的值, 例如 M1=10, 即表示 1.0 度。	
设置开机 15s 对应 Y16 阈值	0x12	(X1<<8) X2 (X3<<8) X4	低增益阈值 高增益阈值	55 AA 07 04 00 12 X1 X2 X3 X4 XOR F0
设置开机 2min 对应 Y16 阈值	0x13	(X1<<8) X2 (X3<<8) X4	低增益阈值 高增益阈值	55 AA 07 04 00 13 X1 X2 X3 X4 XOR F0
Y16 距离(用于 5212 测试)	0x0A	00 00 xx xx	设置	55 AA 07 04 00 0A 00 00 xx xx XOR F0
区域测温开关 (临时)	0x0B	00 00 00 00 00 00 00 01	关 开	55 AA 07 04 00 0B 00 00 00 00 XOR F0 55 AA 07 04 00 0B 00 00 00 01 XOR F0
区域测温起始 X 坐标 (临时)	0x0C	00 00 xx xx	设置	55 AA 07 04 00 0C 00 00 xx xx XOR F0
区域测温起始 Y 坐标 (临时)	0x0D	00 00 xx xx	设置	55 AA 07 04 00 0D 00 00 xx xx XOR F0
区域宽度 W (临时)	0x0E	00 00 xx xx	设置	55 AA 07 04 00 0E 00 00 xx xx XOR F0
区域高度 H (临时)	0x0F	00 00 xx xx	设置	55 AA 07 04 00 0F 00 00 xx xx XOR F0
2min 前后显示字符的设置	0x10	00 00 00 00 00 00 00 01	2min 之前显示温度 2min 之前显示--	55 AA 07 04 00 10 00 00 00 00 XOR F0 55 AA 07 04 00 10 00 00 00 01 XOR F0
环境温度设置	0x18	0000xxxx	环境温度(100 代表 1 摄氏度)	55 AA 07 04 00 18 00 00 xx xx XOR F0
环温冷热机判断阈值	0x19	0000xxxx	100 代表 1 摄氏度	55 AA 07 04 00 19 00 00 xx xx XOR F0
自动切档开关	0x1A	00 00 00 00 00 00 00 01	开 关	55 AA 07 04 00 1A 00 00 00 01 XOR F0 55 AA 07 04 00 1A 00 00 00 00 XOR F0

(2) PLUG 测温校准页

测温页所有操作命令: (55 AA 07 04 01 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
低温黑体采集	0x01	00 00 0001	采集低温 Y16	55 AA 0704 01 01 00 0000 xx XOR F0
高温黑体采集	0x02	00 00 00 01	采集高温 Y16	55 AA 0704 01 02 00 0000 xx XOR F0
两点校正	0x03	00 00 00 01	开始校正	55 AA 0704 01 0300 0000 xx XOR F0
单点黑体采集	0x04	00 00 xx xx	0-8000	55 AA 0704 01 04 00 0000 xx XOR F0



单点校正	0x05	00 00 00 01	开始校正	55 AA 0704 01 0500 0000 xx XOR F0
保存设置	0x04	00 00 00 01	设置	55 AA 07 01 00 04 00 00 00 01 XOR F0
低温黑体设置	0x06	00 00 xx xx	-400 – 8000	55 AA 0704 01 06 00 00xxxx XOR F0
高温黑体设置	0x07	00 00 xxxx	-400 – 8000	55 AA 0704 01 07 00 00xxxx XOR F0
单点黑体设置	0x08	00 00 xxxx	-400 – 8000	55 AA 0704 01 08 00 00xxxx XOR F0
设置取消	0x09	00 00 00 01	取消设置操作	55 AA 0704 01 09 00 000001 XOR F0
Kjb1 恢复出厂	0x0A	00 00 00 01	Kjb1 恢复出厂	55AA 0704 01 0A 00 0000 01 XOR F0
设置 K _j	0x0B	00 00 xx xx	0-65535	55 AA 07 04 01 0B 00 00xx xx XOR F0
设置 Y16	0x0C	00 00 xx xx	-32768-32767	55 AA 07 04 01 0C 00 00xx xx XOR F0
黑体点检温度设置	0x0D	00 00 xx xx	温度放大 10 倍 设置, 40.1, 设置 为 401	55 AA 07 04 01 0D 00 00xx xx XOR F0
△K8 设置	0x10	00 00 xx xx	设置△K8 值	55 AA 07 04 01 10 00 00 xx xx XOR F0

(3) PLUG 区域测温页

测温页所有操作命令：（55 AA 07 04 02 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
区域测温开关	0x01	00 00 00 xx	是否开启区域测温	55 AA 0704 02 01 00 0000 xxXOR F0
区域选择	0x02	00 00 00 xx	选择需要测温的区域	55 AA 0704 02 02 00 0000 xxXOR F0
区域测温起始 X 坐标	0x03	00 00 xx xx	设置	55 AA 0704 02 03 00 00xxxx XOR F0
区域测温起始 Y 坐标	0x04	00 00 xx xx	设置	55 AA 0704 02 04 00 00xxxx XOR F0
区域宽度 W	0x05	00 00 xx xx	设置	55 AA 0704 02 05 00 00xxxx XOR F0
区域高度 H	0x06	00 00 xx xx	设置	55 AA 0704 02 06 00 00xxxx XOR F0
区域 1 测温开关	0x07	00 00 0000	关	55 AA 0704 02 07 00 000000 XOR F0
		00 00 0001	开	55 AA 0704 02 07 00 000001 XOR F0
区域 2 测温开关	0x08	00 00 0000	关	55 AA 0704 02 08 00 000000 XOR F0
		00 00 0001	开	55 AA 0704 02 08 00 000001 XOR F0
区域 3 测温开关	0x09	00 00 0000	关	55 AA 0704 02 09 00 000000 XOR F0
		00 00 0001	开	55 AA 0704 02 09 00 000001 XOR F0

(4) IPC 测温页

测温页所有操作命令：（55 AA 07 04 01 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

IPC 区域测温功能的开关	0x01	00 00 0000	关	55 AA 0704 01 01 00 00 00 00XOR F0
		00 00 0001	开	55 AA 0704 01 01 00 00 00 01XOR F0
IPC 区域选择设置	0x02		[5:0]有效 [0]=1 选中区域 0 [1]=1 选中区域 1	55 AA 07 04 01 02 00 00 00 xx XOR F0



			[5]=1 选中区域 5	
设置区域外或区域内测温	0x03	00 00 0000	0x02 选项设置的区域外测温	55 AA 07 04 01 03 00 00 00 00XOR F0
		00 00 0001	0x02 选项设置的区域内测温	55 AA 07 04 01 03 00 00 00 01XOR F0
区域 0 的左上角 X 坐标设置	0x04	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 00 04 00 00xxxxXOR F0
区域 0 的左上角 Y 坐标设置	0x05	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 00 05 00 00xxxxXOR F0
区域 0 的 W 设置	0x06	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 00 06 00 00xxxxXOR F0
区域 0 的 H 设置	0x07	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 00 07 00 00 xx xxXOR F0
区域 1 的左上角 X 坐标设置	0x08	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 00 08 00 00xxxxXOR F0
区域 1 的左上角 Y 坐标设置	0x09	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 00 09 00 00xxxxXOR F0
区域 1 的 W 设置	0x0a	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 00 0a 00 00xxxxXOR F0
区域 1 的 H 设置	0x0b	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 00 0b 00 00 xx xxXOR F0
区域 2 的左上角 X 坐标设置	0x0c	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 00 0c 00 00xxxxXOR F0
区域 2 的左上角 Y 坐标设置	0x0d	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 00 0d 00 00xxxxXOR F0
区域 2 的 W 设置	0x0e	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 00 0e 00 00xxxxXOR F0
区域 2 的 H 设置	0x0f	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 00 0f 00 00 xx xxXOR F0
区域 3 的左上角 X 坐标设置	0x10	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 0010 00 00xxxxXOR F0
区域 3 的左上角 Y 坐标设置	0x11	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 0011 00 00xxxxXOR F0
区域 3 的 W 设置	0x12	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 0012 00 00xxxxXOR F0
区域 3 的 H 设置	0x13	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 0013 00 00 xx xxXOR F0
区域 4 的左上角 X 坐标设置	0x14	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 0014 00 00xxxxXOR F0
区域 4 的左上角 Y 坐标设置	0x15	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 0015 00 00xxxxXOR F0
区域 4 的 W 设置	0x16	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 0016 00 00xxxxXOR F0



置				
区域 4 的 H 设置	0x17	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 0017 00 00 xx xxXOR F0
区域 5 的左上角 X 坐标设置	0x18	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 0018 00 00xxxxXOR F0
区域 5 的左上角 Y 坐标设置	0x19	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 0019 00 00xxxxXOR F0
区域 5 的 W 设置	0x1a	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 001a 00 00xxxxXOR F0
区域 5 的 H 设置	0x1b	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 001b 00 00 xx xxXOR F0
全屏自定义测温点的坐标 X 设置	0x1c	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 001c 00 00xxxxXOR F0
全屏自定义测温点的坐标 Y 设置	0x1d	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 001d 00 00xxxxXOR F0
区域内或区域外自定义测温点的坐标 X 设置	0x1e	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 04 001e 00 00xxxxXOR F0
区域内或区域外自定义测温点的坐标 Y 设置	0x1f	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 04 001f 00 00xxxxXOR F0

PLUG417 暂无此页

COIN417: 暂无此页功能

PLUG617 暂无此页

2.1.1.5 专家菜单页

(1) 探测器配置页

探测器配置页所有操作命令: (55 AA 07 A000 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)

界面需有十字光标设置项, 指令在校坏点页

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
RASEL 设置值	0x01	00 00 xxxx	0~255 0-1023 (817)	55 AA 07A0 00 01 00 00 xx xxXOR F0
INT 设置值	0x02	00 00 xxxx	0~512 0-1023 (817)	55 AA 07A0 00 02 00 00 xx xxXOR F0



GAIN 设置值	0x03	00 00 00xx	0~15	55 AA 07A0 00 03 00 00 00 xxXOR F0
HSSD 设置值	0x04	00 00 xxxx	0~255 0~1023 (817)	55 AA 07A0 00 04 00 00 xx xxXOR F0
NUC 使能开关	0x05	00 00 00 00	关	55 AA 07A0 00 05 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07A0 00 05 00 00 00 01XOR F0
NUC 校正趋势	0x06	00 00 00 00	正向	55 AA 07A0 00 06 00 00 00 00XOR F0
		00 00 00 01	反向	55 AA 07A0 00 06 00 00 00 01XOR F0
NUC 校正步长	0x07	00 00 00 xx	0~15	55 AA 07A0 00 07 00 00 00 xxXOR F0
NUC 校正依据 X 上门限	0x08	00 00 xxxx	0~16383	55 AA 07A0 00 08 00 00 xx xxXOR F0
NUC 校正依据 X 下门限	0x09	00 00 xxxx	0~16383	55 AA 07A0 00 09 00 00 xx xxXOR F0
初始 NUC 值	0x0a	00 00 00xx	0~255	55 AA 07A0 00 0a 00 00 00 xxXOR F0
加载初始 NUC 值	0x0b	00 00 00 01	01	55 AA 07A0 00 0b 00 00 00 01 XOR F0
更新 B 值的温 度阈值(放大 10 倍设置, 若 设置为 2, 即 为 0.2 度)	0x0c	00 00 00 xx	0~255	55 AA 07A0 00 0c 00 00 00 xx XOR F0
更新 NUC 的 温度阈值(放 大 10 倍设置, 若设置为 20, 即为 2 度)	0x0d	00 00 00 xx	0~255	55 AA 07A0 00 0d 00 00 00 xx XOR F0
切换配置的温 度阈值(放大 10 倍设置, 若 设置为 150, 即为 15 度)	0x0e	00 00 00 xx	0~255	55 AA 07A0 00 0e 00 00 00 xx XOR F0
TEC 开关	0x0f	00 00 00 01	开	55 AA 07A0 00 0f00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 00	关	55 AA 07A0 00 0f00 00 00 00 XOR F0
TEC N 值	0x10	00 00 xxxx	0~1023	55 AA 07A0 001000 00xxxx XOR F0
TEC 设置与环 温的差值	0x11	00 00 00xx	0~255 需要回传 显示	55 AA 07A0 001100 0000xx XOR F0
焦温校准 1	0x12	00 00 00 00	关闭 TEC 冷开 机计算焦温与环 温的差值	55 AA 07A0 001200 00 00 00 XOR F0
焦温校准 2	0x13	00 00 00 00	TEC 设置 40° , 计算实时焦温与 40 的差值	55 AA 07A0 001300 00 00 00 XOR F0
CSize	0x14	00 00 00 xx	0~255	55 AA 07A0 001400 00 00 00 XOR F0



(2) 做 K 与升级页

做 K 页所有操作命令：(55 AA 07 A001 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
做 K 阈值设置	0x01	00 00 xxxx	0~3000	55 AA 07A0 01 01 00 00 xx xxXOR F0
坏点个数统计显示				
BL 补偿	0x02	00 00 0001	设置（需要弹框提醒）	55 AA 07A0 01 02 00 0000 01XOR F0
BH 补偿	0x03	00 00 0001		55 AA 07A0 01 03 00 0000 01XOR F0
计算 K 值	0x04	00 00 0001		55 AA 07A0 01 04 00 0000 01XOR F0
保存 K 值	0x05	00 00 0001		55 AA 07A0 01 05 00 0000 01XOR F0
加载 K 值	0x06	00 00 0001		55 AA 07A0 01 06 00 0000 01XOR F0
加载初 K	0x07	00 00 0001		55 AA 07A0 01 07 00 0000 01XOR F0
无快门本底号选择	0x08	00 00 00xx	0~N(由机器分档个数再确定)	55 AA 07A0 01 08 00 0000 xx XOR F0
上传	0x09	00 00 0001	B0	
		00 00 0002	B1	
		00 00 0003	B2	
		00 00 0004	B3	
		00 00 0005	B4	
		00 00 0006	B5	
		00 00 0007	B6	
		00 00 0008	B7	
		00 00 0009	B8	
		00 00 000a	B9	
		00 00 000b	K	
		00 00 000c	BL	
		00 00 000d	BH	
		00 00 000e	NUC	
		00 00 00 0f	GG	上传/升级锅盖
		00 00 0010	PROGRAM	
		00 00 0011	FILTER	
		00 00 00 12	RMS	
		00 00 0013	IDE	
		00 00 0014	IMAGE_RGB	
		00 00 0015	SINGLE_TMP	
		00 00 0016	START_IMAGE_RGB	
		00 00 0017	START_IMAGE	
		00 00 0018	MENU_RGB	
		00 00 0019	MENU_BASE	



		00 00 001a	LOG	
		00 00 001b	HF_CURSOR	
		00 00 001c	ZSP_PROGRA M	
		00 00 001d	CURVE	
		00 00 001e	PSEUDOCOLOR	伪彩
		00 00 001f	BPLIST	坏点列表
		00 00 00 20	DELTB	上传/升级 DELTB
升级	0x0a	00 00 0001	提前做好待升级 文件	55 AA 07A0 01 0a 00 0000 01 XOR F0
机器识别码	0x0b	xx xx xx xx	设置机器识别码	55 AA 07A0 01 0bxx xx xx xx XOR F0
用户保存 K 值	0x0c	xx xx xx xx	用户做 K 保存	55 AA 07A0 01 0c 00 0000 01 XOR F0
计算 DELTB	0x0d	xx xx xx xx		
保存 DELTB	0x0e	xx xx xx xx		
开关 DELTB	0x0f	00 00 0001	开	
		00 00 0000	关	
DELTB 系数	0x10	00 00 00 xx	0-255	
采集 DELTB	0x11	00 00 00 01		55 AA 07A0 01 11 00 0000 01 XOR F0
开关 SFFC	0x12	00 00 0001	开	
		00 00 0000	关	
采集 SFFC	0x13	00 00 00 01		55 AA 07A0 01 13 00 0000 01 XOR F0
保存 SFFC	0x14	00 00 00 01		55 AA 07A0 01 14 00 0000 01 XOR F0
自动采集 DELTB 温差	0x15	00 00 xx xx	0-65535 (放大 100 倍)	55 AA 07A0 01 14 00 00 xx xx XOR F0
加载 K 备份区 使能开关	0x16	00 00 0001	开	55 AA 07A0 01 16 00 0000 01 XOR F0
		00 00 0000	关	55 AA 07A0 01 16 00 0000 00 XOR F0
X16 数字口选 择	0x03	00 00 00 06	X16	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 06XOR F0
		00 00 00 07	X16_参数行	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 07XOR F0

(3) 测温参数设置页

测温页所有操作命令：（55 AA 07 A002 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

此页面显示：实时快门温度(0.1 精度)，上一次打快门的快门温度(0.1 精度)，开机后第一次采集的快门温(0.1 精度)，实时焦温(0.01 精度)，光标处的 X16，2 个 Y16（请将测温模式设置设置为 1，即第一个 Y16 为光标处值），2 个未校温前温度(0.1 精度)，2 个校正后温度(0.1 精度)

文本打印：

1. 打印做一个开关（上位机自行控制），因为如果常开会导致升级不成功
2. 打印下列信息（7 个信息）

时间/实时焦温/实时快门温度/上一次打快门的快门温度/第一个 Y16（光标处的 Y16 值）/



第一个温度（即光标处温度，校温前）/第一个温度（即光标处温度，校温后）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
距离设置		00 00 00 xx	0~255	55 AA 0704 00 01 00 00 xx xx XOR F0
发射率设置		00 00 00xx	0~255	55 AA 0704 00 02 00 0000 xx XOR F0
测温模式设置		00 00 0000	最低温+最高温	55 AA 0704 00 03 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 0001	光标温+最高温	55 AA 0704 00 03 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 0002	最低温+光标温	55 AA 0704 00 03 00 00 00 02 XOR F0
K_F 设置	0x01	00 00 xxxx	-32768~32767	55 AA 07A0 02 01 00 00xx xx XOR F0
K1 设置	0x02	00 00 xxxx	-32768~32767	55 AA 07A0 02 02 00 00xx xx XOR F0
K2 设置	0x03	00 00 xxxx	-32768~32767	55 AA 07A0 02 03 00 00xx xx XOR F0
DeltY16 设置	0x04	00 00 00xx	-32768~32767	55 AA 07A0 02 04 00 0000 xx XOR F0
K3 设置	0x05	00 00 xxxx	-32768~32767	55 AA 07A0 02 05 00 00xx xx XOR F0
K4 设置	0x06	00 00 xxxx	-32768~32767	55 AA 07A0 02 06 00 00xx xx XOR F0
测温档位设置	0x07	00 00 00xx	1~5 (最多 5 档)	55 AA 07A0 02 07 00 0000 xx XOR F0
快门闭合 (在此期间控制不可自动打快门)	0x08	00 00 0000	快门闭合	55 AA 07A0 02 08 00 0000 00 XOR F0
		00 00 0001	关闭弹开	55 AA 07A0 02 08 00 0000 01 XOR F0
GFID 设置			0~16383	55 AA 07A0 00 01 00 00 xx xx XOR F0
VSK 设置			0~16383	55 AA 07A0 00 04 00 00 xx xx XOR F0
GAIN 设置			0~15	55 AA 07A0 00 03 00 00 00 xx XOR F0
INT 设置			N 值（写换算公式）	55 AA 07A0 00 02 00 00 xx xx XOR F0
场景补偿				55 AA 07 02 01 07 00 00 00 01 XOR F0
快门补偿				55 AA 07 02 01 08 00 00 00 01 XOR F0
A0	0x0A	xx xx xx xx	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	55 AA 07A0 02 0A xxxx xx xx XOR F0
A1	0x0B		$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	55 AA 07A0 02 0B xxxx xx xx XOR F0
A2	0x0C		$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	55 AA 07A0 02 0C xxxx xx xx XOR F0
K5	0x0D		$-2^{16} \sim (2^{16}-1)$	55 AA 07A0 02 0D 0000 xx xx XOR F0
K6	0x0E		$-2^{16} \sim (2^{16}-1)$	55 AA 07A0 02 0E 0000xx xx XOR F0
K7	0x0F		$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	55 AA 07A0 02 0F xxxx xx xx XOR F0
B1 设置	0x10	00 00 xxxx	-32768~32767	55 AA 07A00210 00 00 xx xx XOR F0
探测器参数恢复出厂设置	0x11	00 00 0001	探测器参数恢复出厂设置	55 AA 07A0 021100 0000 01 XOR F0
B0 设置	0x12	00 00 xxxx	-32768~32767	55 AA 07A0 0212 00 00xx xx XOR F0
K0 设置	0x13	00 00 xxxx	-32768~32767	55 AA 07A0 0213 00 00xx xx XOR F0
K8 设置	0x14	00 00 xxxx	-32768~32767	55 AA 07A0 0214 00 00xx xx XOR F0
冷机判断阈值	0x15	00 00 00 xx	-128~127	55 AA 07A0 0215 00 0000 xx XOR F0



保存参数	0x16		保存参数	55 AA 07A0 02 16 00 00 00 00 XOR F0
BR	0x17	00 00 xxxx	$-2^{16} \sim (2^{16}-1)$	55 AA 07A0 02 17 0000 xx xx XOR F0
delta_Y16z	0x18	00 00 xxxx	$-2^{16} \sim (2^{16}-1)$	55 AA 07A0 02 18 0000 xx xx XOR F0
Tj	0x19	00 00 xxxx		55 AA 07A0 02 19 0000 xx xx XOR F0
保存 NUC	0x1A	00 00 xxxx	设置（需要弹框提醒）	55 AA 07A0 02 1A 00 00 00 01 XOR F0
加载 NUC	0x1B	00 00 xxxx		55 AA 07A0 02 1B 00 00 00 01 XOR F0
加载初始 NUC	0x1C	00 00 xxxx		55 AA 07A0 02 1C 00 00 00 01 XOR F0

(4) 探测器高级参数设置页

高级参数页所有操作命令：（55 AA 07 A003 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
GST817 参数	0x01	00 00 00xx	print_en	55 AA 07A0 03 0100 00 00 xx XOR F0
GST817 参数	0x02	00 00 00 xx	reg_page_num	55 AA 07A0 03 0200 00 00 xx XOR F0
GST817 参数	0x03	00 00 00 xx	reg_addr	55 AA 07A0 03 0300 00 00 xx XOR F0
GST817 参数	0x04	00 00 00 xx	reg_value_set	55 AA 07A0 03 0400 00 00 xx XOR F0
GST817 参数	0x05	00 00 00 xx	reg_value_get	55 AA 07A0 03 0500 00 00 xx XOR F0
GST817 参数	0x06	00 00 00 xx	res_trm_even	55 AA 07A0 03 0600 00 00 xx XOR F0
GST817 参数	0x07	00 00 00 xx	vdac_trm	55 AA 07A0 03 0700 00 00 xx XOR F0
GST817 参数	0x08	00 00 00 xx	bias_mode	55 AA 07A0 03 0800 00 00 xx XOR F0
其他参数	0x09	00 00 00 xx	P1	55 AA 07A0 03 0900 00 00 xx XOR F0
其他参数	0x0A	00 00 00 xx	P2	55 AA 07A0 03 0A00 00 00 xx XOR F0
其他参数	0x0B	00 00 00 xx	P3	55 AA 07A0 03 0B00 00 00 xx XOR F0
其他参数	0x0C	00 00 00 xx	P4	55 AA 07A0 03 0C00 00 00 xx XOR F0
其他参数	0x0D	00 00 00 xx	P5	55 AA 07A0 03 0D00 00 00 xx XOR F0
其他参数	0x0E	00 00 00 xx	P6	55 AA 07A0 03 0E00 00 00 xx XOR F0
其他参数	0x0F	00 00 00 xx	P7	55 AA 07A0 03 0F00 00 00 xx XOR F0
SFFC 采集温升	0x10	00 00 00 xx	P8	55 AA 07A0 03 1000 00 00 xx XOR F0
其他参数	0x11	00 00 00 xx	P9	55 AA 07A0 03 1100 00 00 xx XOR F0
去锅盖开关	0x12	00 00 00 01	开	55 AA 07 A0 03 12 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 00	关	55 AA 07 A0 03 12 00 00 00 00 XOR F0
锅盖温升	0x13	00 00 xx xx	放大 100 倍	55 AA 07 A0 03 13 00 00 xx xx XOR F0

PLUG417 无此页

COIN417: 无此页

(5) 测温生产流程参数

高级参数页所有操作命令：（55 AA 07 A004 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
光标 2 开关	0x01	00 00 00xx	光标 2 开关	55 AA 07A0 04 0100 00 00 xx XOR F0



光标 2 的 X 值	0x02	00 00 00 xx	X 坐标值	55 AA 07A0 04 0200 00 xx xx XOR F0
光标 2 的 Y 值	0x03	00 00 00 xx	Y 坐标值	55 AA 07A0 04 0300 00 xx xx XOR F0
INT 闭环范围 up	0x04			55 AA 07A0 04 0400 00 00 xx XOR F0
INT 闭环范围 down	0x05			55 AA 07A0 04 0500 00 00 xx XOR F0
INT 闭环使能	0x06	00 00 00 xx		55 AA 07A0 04 0600 00 00 00XOR F0
INT 保存	0x07	00 00 00 xx		55 AA 07A0 04 0700 00 00 00XOR F0
响应率参数保存	0x08	00 00 xxxx		55 AA 07A0 04 0800 00 00 00XOR F0
黑体温度	0x09	00 00 00 xx		55 AA 07A0 04 0900 00 00 xx XOR F0
实时温度采集	0x0A	00 00 00 xx		55 AA 07A0 04 0A00 00 00 00XOR F0
deltaB/Y16Z 计算	0x0B	00 00 00 xx		55 AA 07A0 04 0B00 00 00 00XOR F0
deltaB/Y16Z 保存	0x0C	00 00 00 xx		55 AA 07A0 04 0C00 00 00 00XOR F0
恢复出厂设置	0x0D	00 00 00 xx		55 AA 07A0 04 0D00 00 00 00XOR F0
设置黑体温度 1	0x0E			55 AA 07A0 04 0E 00 00 xx xx XOR F0
设置黑体温度 2	0x0F			55 AA 07A0 04 0F 00 00 xx xx XOR F0
黑体温度 1 采集	0x10			55 AA 07A0 04 1000 00 00 00XOR F0
黑体温度 2 采集	0x11			55 AA 07A0 04 1100 00 00 00XOR F0
计算 KF	0x12			55 AA 07A0 04 1200 00 00 00XOR F0
保存 KF	0x13			55 AA 07A0 04 1300 00 00 00XOR F0
反查采集	0x14			55 AA 07A0 04 1400 00 00 00XOR F0
温漂采集	0x15			55 AA 07A0 04 1500 00 00 00XOR F0
生产测温显示开关	0x16	00 00 0001	开	55 AA 07A0 04 16 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 0000	关	55 AA 07A0 04 16 00 00 00 00XOR F0

PLUG417 无此页

(6) 扩展参数设置页

扩展参数页所有操作命令：（55 AA 07 A0 05 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
去锅盖开关	0x01	00 00 00 01	开	55 AA 07 A0 05 01 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 00	关	55 AA 07 A0 05 01 00 00 00 00 XOR F0
锅盖温升	0x02	00 00 xx xx	放大 100 倍	55 AA 07 A0 05 02 00 00 xx xx XOR F0
EP0	0x03	00 00 xx xx		55 AA 07 A0 05 03 00 00 xx xx XOR F0
EP1	0x04	00 00 xx xx		55 AA 07 A0 05 04 00 00 xx xx XOR F0
EP2	0x05	00 00 xx xx		55 AA 07 A0 05 05 00 00 xx xx XOR F0
EP3	0x06	00 00 xx xx		55 AA 07 A0 05 06 00 00 xx xx XOR F0
EP4	0x07	00 00 xx xx		55 AA 07 A0 05 07 00 00 xx xx XOR F0
EP5	0x08	00 00 xx xx		55 AA 07 A0 05 08 00 00 xx xx XOR F0
EP6	0x09	00 00 xx xx		55 AA 07 A0 05 09 00 00 xx xx XOR F0



EP7	0x0a	00 00 xx xx		55 AA 07 A0 05 0a 00 00 xx xx XOR F0
EP8	0x0b	00 00 xx xx		55 AA 07 A0 05 0b 00 00 xx xx XOR F0
EP9	0x0c	00 00 xx xx		55 AA 07 A0 05 0c 00 00 xx xx XOR F0
扩展数字视频格式	0x0d	00 00 00 00	720P@50Hz	55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	720P@60Hz	55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	1080P@25Hz	55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 02 XOR F0
		00 00 00 03	1080P@30Hz	55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 03 XOR F0
		00 00 00 04	1080P@50Hz	55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 04 XOR F0
		00 00 00 05	1080P@60Hz	55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 05 XOR F0
接口板程序版本号	0x0e	00 xx xx xx	年、月、日	55 AA 07 A0 05 0e 00 xx xx xx XOR F0
VGFID	0x0f	00 00 00 xx	0~255	55 AA 07 A0 05 0f 00 00 00 xx XOR F0
VBUS	0x10	00 00 00 xx	0~255	55 AA 07 A0 05 10 00 00 00 xx XOR F0
RC	0x11	00 00 00 xx	0~255	55 AA 07 A0 05 11 00 00 00 xx XOR F0
RD	0x12	00 00 00 xx	0~255	55 AA 07 A0 05 12 00 00 00 xx XOR F0
调焦方式	0x13	00 00 00 00	定焦	55 AA 07 A0 05 13 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	手调	55 AA 07 A0 05 13 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	电动调焦	55 AA 07 A0 05 13 00 00 00 02 XOR F0
		00 00 00 03	连续变焦	55 AA 07 A0 05 13 00 00 00 03 XOR F0
趋势判断帧数	0x14	00 00 00 xx	1~50	55 AA 07 A0 05 14 00 00 00 xx XOR F0
第一次停止帧数	0x15	00 00 00 xx	1~50	55 AA 07 A0 05 15 00 00 00 xx XOR F0
电机回转帧数	0x16	00 00 00 xx	1~50	55 AA 07 A0 05 16 00 00 00 xx XOR F0
最小档位占空比	0x17	00 00 00 xx	50~1500	55 AA 07 A0 05 17 00 00 xx xx XOR F0
清晰度阈值	0x18	00 00 00 xx	90~100	55 AA 07 A0 05 18 00 00 00 xx XOR F0
调焦参数恢复出厂设置	0x19	00 00 00 01	设置 (弹框提醒)	55 AA 07 A0 05 19 00 00 00 01 XOR F0
DataType	0x1A	00 00 00 00	YUV422	55 AA 07 A0 05 1A 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	RAW8	55 AA 07 A0 05 1A 00 00 00 01 XOR F0

扩展页经常复用，如 DJ 机芯中：

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
灼伤保护功能开关	0x03	00 00 00 xx	设置 1：开启灼伤保护功能； 设置 0：关闭灼伤保护功能。	55 AA 07 A0 05 03 00 00 00 xx XOR F0
高温目标温度点 1 阈值	0x04	00 00 xx xx	温度放大 10 倍 设置，158℃，设置为 1580	55 AA 07 A0 05 04 00 00 xx xx XOR F0



高温目标温度点 2 阈值	0x05	00 00 xx xx	温度放大 10 倍设置, 140°C, 设置为 1400	55 AA 07 A0 05 05 00 00 xx xx XOR F0
超过温度点 1 的像素点个数阈值	0x06	00 00 xx xx	超过温度点 1 的像素点个数阈值 (检测超过则认为有灼伤风险)	55 AA 07 A0 05 06 00 00 xx xx XOR F0
超过温度点 2 的像素点个数阈值	0x07	00 00 xx xx	超过温度点 2 的像素点个数阈值 (检测超过则认为有灼伤风险)	55 AA 07 A0 05 06 00 00 xx xx XOR F0

或者

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
灼伤保护功能开关	0x03	00 00 00 xx	设置 1: 开启灼伤保护功能 (默认开启); 设置 0: 关闭灼伤保护功能。	55 AA 07 A0 05 03 00 00 00 xx XOR F0
灼伤报警 y16 阈值	0x04	00 00 xx xx	灼伤报警 y16 阈值 (默认值: 12000, 建议不小于 10000)	55 AA 07 A0 05 04 00 00 xx xx XOR F0
超过温度灼伤报警 y16 阈值 像素点个数阈值	0x05	00 00 xx xx	设置判断灼伤的高热像素点数阈值 (默认值: 600)	55 AA 07 A0 05 05 00 00 xx xx XOR F0

(7) SOC 算法页

SOC 算法页所有操作命令: (55 AA 07 A0 06 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
亮度	0x01	00 00 00 xx	0-100	55 AA 07 A0 06 01 00 00 00 xx XOR F0
对比度	0x02	00 00 00 xx	0-100	55 AA 07 A0 06 02 00 00 00 xx XOR F0
锐度	0x03	00 00 00 xx	0-100	55 AA 07 A0 06 03 00 00 00 xx XOR F0
3d 降噪	0x04	00 00 00 xx	0-100	55 AA 07 A0 06 04 00 00 00 xx XOR F0
局部对比度	0x05	00 00 00 xx	0-100	55 AA 07 A0 06 05 00 00 00 xx XOR F0
亮度噪声	0x06	00 00 00 xx	0-100	55 AA 07 A0 06 06 00 00 00 xx XOR F0
彩色噪声	0x07	00 00 00 xx	0-100	55 AA 07 A0 06 07 00 00 00 xx XOR F0
2d 降噪-thermal	0x08	00 00 00 xx	0-100	55 AA 07 A0 06 08 00 00 00 xx XOR F0
2d 降噪-isp	0x09	00 00 00 xx	0-100	55 AA 07 A0 06 09 00 00 00 xx XOR F0

2.1.1.6 MINI212 SN 相关



设置 SN:

55 AA 0B 00 02 00 xx xx xx xx xx xx XOR F0

查询 SN:

55 AA 07 00 02 80 00 00 00 00 85 F0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	xx	帧头
Byte1	0xAA	xx	
Byte2	0x13	xx	命令长度
Byte3	0x00	xx	功能分类
Byte4	0x02	xx	页码
Byte5	xx	镜头焦距的 ASCII 码	1
Byte6	xx	客户特征位的 ASCII 码	例“G”代表高德
Byte7	xx	生产年份	23
Byte8	xx	生产周	01
Byte9	xx	流水码第一位的 ASCII 码	流水码 0000-Z999
Byte10	xx	流水码第二位	
Byte11	xx	流水码第三位	
Byte12	xx	流水码第四位	
Byte13	xx	预留	
Byte14	xx	预留	
Byte15	xx	预留	
Byte16	xx	预留	
Byte17	xx	预留	
Byte18	xx	预留	
Byte19	xx	预留	
Byte20	xx	预留	
Byte21	xx	预留	
Byte22	0xFF	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

2.1.2 查询命令

查询命令为:

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x07	长度为 7	命令长度
Byte3	0x00	STUTAS 状态页	功能分类
	0x01	STEUP 设置页	
	0x02	VIDEO 视频页	



	0x03	应用页	
	0x04	测温页	
	0xA0	EXPERT 专家页	
Byte4	0x00	第一页	页码
	0x01	第二页	
	0x02	第三页	
Byte5	0x80	页查询码	命令字（查询时命令字无效，默认为 0x00）
Byte6	0x00	0x00	
Byte7	0x00	0x00	
Byte8	0x00	0x00	
Byte9	0x00	0x00	
Byte10	0xFF	异或校验	校验
Byte11	0xF0	帧尾	帧尾

2.2 上行协议

2.2.1 握手返回

上位机的操作控制下位机需要时间响应时，下位机响应操作完毕后，返回操作完成命令，上位机收到该命令之后才能继续操作，如果在约定时间内未收到返回命令，则显示操作失败提示

返回命令格式：

帧头	长度	选项	校验和	帧尾
2 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节
00-01	02	03	04	05
55 AA	01	xx	XX	F0

1、确认收到命令

55 AA 01 00 01 F0

2、接收错误要求重发命令

55 AA 01 01 00 F0

返回命令详细内容

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x01	长度为 1	命令长度
Byte3	0x00	接收确认	接收确认
	0x01	接收错误要求重发	接收错误要求重发
	0x02	保存设置	
	0x03	恢复出厂设置	
	0x04	重启	



0x05	场景补偿
0x06	快门补偿
0x13	BL 补偿
0x14	BH 补偿
0x15	计算 K/DELTB
0x16	保存 K/DELTB
0x17	Load K
0x18	Load 初 K
0x1A	上传 B0
0x1B	上传 B1
0x1C	上传 B2
0x1D	上传 B3
0x1E	上传 B4
0x1F	上传 B5
0x20	上传 B6
0x21	上传 B7
0x22	上传 B8
0x23	上传 B9
0x24	上传 K
0x25	上传 BL
0x26	上传 BH
0x27	上传锅盖完成
0x28	上传 NUC
0x29	测温参数恢复出厂成功
0x32	升级 K
0x33	升级开机画面
0x34	升级程序
0x35	升级锅盖完成
0x36	叠加图标
0x39	保存坏点
0x3a	上传 curve data
0x3b	升级 curve data
0x40	添加坏点
0x41	高温黑体采集完成
0x42	两点校正成功
0x43	两点校正失败
0x44	单点黑体采集完成
0x45	单点校正成功
0x46	单点校正失败
0x47	低温黑体采集完成
0x48	温度校准完成



0x49	伪彩升级完成
0x50	上传 PROGRAM
0x51	上传 FILTER
0x52	上传 RMS
0x53	上传 IDE
0x54	上传 IMAGE_RGB
0x55	上传 SINGLE_TMP
0x56	上传 START_IMAGE_RGB
0x57	上传 START_IMAGE
0x58	上传 MENU_RGB
0x59	上传 MENU
0x5A	上传 LOG
0x5B	上传 HF_CURSOR
0x5C	上传 ZSP_PROGRAM
0x60	计算 DeltaB
0x61	保存 DeltaB
0x62	INT 闭环成功
0x63	INT 闭环失败
0x64	保存 INT 成功
0x65	采集黑体温度完成
0x66	保存响应率参数成功
0x67	保存参数成功
0x68	采集响应率数据完成
0x69	低温快门温漂采集完成
0x6A	常温快门温漂采集完成
0x6B	高温快门温漂采集完成
0x6C	KF 计算完成
0x6D	KF 保存成功
0x6E	deltb 计算完成
0x6F	B1 保存成功
0x70	低温快门反查采集完成
0x71	常温快门反查采集完成
0x72	高温快门反查采集完成
0x73	温漂采集环温超温
0x74	坏点查找完成
0x75	计算 SFFC 完成
0x76	保存 SFFC 完成
0x77	上传伪彩表成功
0x78	上传坏点列表完成
0x79	升级坏点列表成功
0x7A	NUC 保存成功



	0x7B	NUC 加载成功	
	0x7C	初始 NUC 加载成功	
	0x7D	上传 SUC 完成	
	0x7E	升级 SUC 完成	
	0x7F	升级分化线完成	
	0x80	升级 ICON 图标完成	
	0x81	一键清除坏点	
	0x82	删除坏点	
	0x83	添加坏行	
	0x84	添加坏列	
	0x85	一键校坏点完成	
	0x86	调焦参数恢复出厂值完成	
	0xA0	asic 开始上传标志	
	0xA1	asic 升级失败标志	
	0xA2	asic 开始烧写 Flash	
	0xA3	保存 SFFC 完成 (DJ: 历史错误码清除成功)	
Byte4	0xXX	异或校验	校验
Byte5	0xF0	帧尾	帧尾

问题点：握手反馈 PLUG617 新增，确认是否与 COIN417 有冲突

2.2.2 查询返回

下位机收到查询命令后，响应改查询命令，将所查询的页面所有信息返回给上位机，下位机响应命令的格式为：（与查询时的返回命令保持一致）

帧头	长度	有效命令字			校验位	帧尾
		功能分类	页码	选项		
2 字节	1 字节	1 字节	1 字节	17 字节	1 字节	1 字节
00-01	02	03	04	05~21	22	23
55	AA	13	00	0000000...	XX	F0

下位机响应查询命令详细内容

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x00	STUTAS 状态页	功能分类
	0x01	STEUP 设置页	
	0x02	VIDEO 视频页	
	0xA0	ADVANCE 设置页	
	0xA1	EXPERT 专家页	
Byte4	0x00	第一页	



	0x01	第二页	页码
	0x01	第三页	
Byte5	0x00	有效信息	所有命令字
Byte6	0x1E	选项 1 命令	
Byte7	0x00	选项 2 命令	
Byte8	0x00	选项 3 命令	
Byte9	0x00	选项 4 命令	
Byte10	0x00	选项 5 命令	
Byte11	0x00	选项 6 命令	
Byte12	0x00	选项 7 命令	
Byte13	0x00	选项 8 命令	
Byte14	0x00	选项 9 命令	
Byte15	0x00	选项 10 命令	
Byte16	0x00	选项 11 命令	
Byte17	0x00	选项 12 命令	
Byte18	0x00	选项 13 命令	
Byte19	0x00	选项 14 命令	
Byte20	0x00	选项 15 命令	
Byte21	0xF0	选项 16 命令	
Byte22	0xFF	异或校验	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

2.2.2.1 STATUS 状态页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x00	STATUS 状态页	功能分类
Byte4	0x00	第一页	页码
Byte5	0x00	PLUG417 观瞄型	PLUG417 标准观瞄
	0x01	PLUG417 测温型	
	0x02	COIN417 机芯测温型	
	0x03	COIN417 机芯观瞄型	
	0x04	PLUG417 带区域测温 功能的测温机芯	PLUG417 标准测温
	0x05		
	0x06	PLUG412 观瞄型	
	0x07	PLUG412 测温型	
	0x08	PLUG612 观瞄型	



0x09	PLUG612 测温型	
0x0A	PLUG617 观瞄型	
0x0B	PLUG617 测温型	
0x0C	COIN412 观瞄型	
0x0D	COIN412 测温型	
0x0E	PLUG817 观瞄型	
0x0F	PLUG817 测温型	
0x11	PLUG417	贝亿/远舟/超能
0x12	PLUG417	标准观瞄
0x13	PLUG417	宇视观瞄(标准)
0x14	PLUG417	标准测温 (格物优信)
0x15	IR6712(观瞄)	
0x16	PLUG417	宇视观瞄(asic2.0)
0x1F	PLUG1212	测温
0x20	PLUG1212	观瞄
0x21	COIN612(观瞄)	FPGA
0x22	COIN612(测温)	FPGA
0x23	COIN612(观瞄)	ASIC
0x23	COIN612G2(观瞄)	ASIC2.0
0x24	COIN612(测温)	ASIC
0x24	COIN612G2(测温)	ASIC2.0
0x25	iLC212(观瞄)	ASIC
0x26	iLC212 (测温)	ASIC
0x27	PLUG812 观瞄型	
0x28	COIN417(观瞄)	ASIC
0x28	COIN417G2(观瞄)	ASIC2.0
0x29	COIN417(测温)	ASIC
0x29	COIN417G2(测温)	ASIC2.0
0x2A	iHA417W	ASIC
0x2A	iHA417WPro	ASIC2.0
0x2B	iTL612 (观瞄)	ASIC
0x2C	iTL612(测温)	ASIC
0x2D	GAS425	FPGA
0x2E	TWIN412 (观瞄)	ASIC
0x2E	TWIN412G2 (观瞄)	ASIC2.0
0x2F	TWIN412(测温)	ASIC
0x2F	TWIN412G2(测温)	ASIC2.0
0x30	TWIN612 (观瞄)	ASIC
0x30	TWIN612G2(观瞄)	ASIC2.0
0x31	TWIN612(测温)	ASIC
0x31	TWIN612G2(测温)	ASIC2.0



	0x32	Snap625(观瞄)	ASIC
	0x32	Snap625G2(观瞄)	ASIC2.0
	0x34	iTL612Pro(观瞄)	ASIC
	0x35	iTL612Pro(测温)	ASIC
	0x34	iTL612ProG2(观瞄)	ASIC2.0
	0x35	iTL612ProG2(测温)	ASIC2.0
	0x36	iGS612观瞄	ASIC2.0
	0x37	iGS412观瞄	ASIC2.0
	0x38	PLUG1212G2观瞄	ASIC2.0
	0x39	PLUG1212G2测温	ASIC2.0
	0x3A	TWIN1212观瞄	ASIC2.0
	0x3B	TWIN1212测温	ASIC2.0
	0x3C	MINI212观瞄	ASIC2.0
	0x3D	MINI212测温	ASIC2.0
Byte6	0x00	00:FPGA 01:DSP 02:MCU 03:ARM 04:ASIC2.0 05:酷睿 31 06:HI3516DV500	通信对象 ID 号
Byte7	0x0D	年 (13)	程序版本号
Byte8	0x06	月 (06)	
Byte9	0x16	日 (22)	
Byte10	0x1E	焦温高八位	焦平面温度 (精度为 0.01)
Byte11	0x00	焦温低八位	
Byte12	0x00	视频制式	视频制式
Byte13	0x00	400x300	分辨率 ID 号
	0x01	384x288	
	0x02	360x288	
	0x03	320x240	
	0x04	360x240	
	0x05	160x120	
	0x06	256x192	
	0x07	120x90	
	0x08	640x512	
	0x09	800x600	
	0x0a	1280x1024	
Byte14	xx	机器识别码[31:24]	
Byte15	xx	机器识别码[23:16]	
Byte16	xx	机器识别码[15:8]	



Byte17	xx	机器识别码[7:0]	
Byte18	xx	主版本号	
Byte19	xx	次版本号	
Byte20	xx	修订版本号	
Byte21	xx	画面左侧丢弃分辨率	截取部分分辨率
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

2.2.2.2 SETUP 设置页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x01	SETUP 状态页	功能分类
Byte4	0x00	第一页	页码
Byte5	xx	自动补偿时间(xxmin)	选项 1 命令
Byte6	0x00	图像不定格	选项 2 命令
	0x01	图像定格	
Byte7	0x00	实时图像	选项 3 命令
	0x01	棋盘格	
	0x02	行渐变	
	0x03	列渐变	
Byte8	0x00	温升补偿开关关	
	0x01	温升补偿开关开	
Byte9	0x00	快门控制方式自动	
	0x01	快门控制方式手动	
Byte10	0x00	快门闭合关	
	0x01	快门闭合开	
Byte11	0x00	标准模式	
	0x01	低噪声模式	
Byte10~ Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

2.2.2.3 VIDEO 视频页

(1) 模拟视频页



命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x00	模拟视频页（第一页）	页码
Byte5	0x00	模拟视频关	选项 1 命令
	0x01	模拟视频开	
Byte6	0x00	P 制 384x288/768x576	选项 2 命令
	0x01	N 制 320x240/640x512	
	0x02	P 制 360x288/720x576	
	0x03	N 制 360x240/720x480	
Byte7 P 时显 50/25/9 N 时显 60/30/9	0x00	50/60HZ	选项 3 命令
	0x01	25/30HZ	
	0x02	9HZ	
Byte8	0x00	白热	选项 4 命令
	0x01	熔岩	
	0x02	铁红	
	0x03	热铁	
	0x04	医疗	
	0x05	北极	
	0x06	彩虹 1	
	0x07	彩虹 2	
	0x08	描红	
	0x09	黑热	
Byte9	0x00	无	选项 5 命令
	0x01	X 方向镜像	
	0x02	Y 方向镜像	
	0x03	XY 方向镜像	
Byte10	xx	EZOOM 放 大 倍 数 8~64	选项 6 命令
Byte11	xx	放大区域中心点坐标 X[15:0]	选项 7 命令
Byte12	xx	放大区域中心点坐标 X[7:0]	
Byte13	xx	放大区域中心点坐标 Y[15:0]	选项 8 命令
Byte14	xx	放大区域中心点坐标 Y[7:0]	
Byte15	0x00	热点追踪开关关	选项 9 命令
	0x01	热点追踪开关开	



Byte15~ Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(2) 数字视频页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x01	数字视频页（第二页）	页码
Byte5	0x00	关闭	选项 1 命令
	0x01	从模式	
	0x02	主模式	
Byte6	0x00	数字口并口关	选项 2 命令
	0x01	USB2.0	
	0x02	CMOS（USB3.0）	
	0x03	BT1120	
	0x04	BT656	
	0x05	USB2.0+UART	
	0x06	LCD	
Byte7	0x00	YUV422	选项 3 命令 并口输出内容
	0x01	YUV422_参数行	
	0x02	YUV16	
	0x03	YUV16_参数行	
	0x04	Y16_YUV422	
	0x05	Y16_参数行_YUV422	
	0x06	X16	
	0x07	X16+参数行	
	0x08	TMP	
	0x09	TMP+参数行	
	0x0A	TMP+YUV422	
	0x0B	TMP+ 参 数 行 +YUV422	
Byte8	0x00	CMOS16	选项 4 命令 并口输出接口形式
	0x01	CMOS8(MSB first)	
	0x02	CMOS8(LSB first)	
Byte9	0x00	30HZ	选项 5 命令
	0x01	25HZ	
	0x02	9HZ	



	0x03	50HZ	
Byte10	00 00 00 00	关	选项 6 命令 MIPI 开关
	00 00 00 01	开	
Byte11	00 00 00 00	上升沿对齐	选项 9 命令 数字口时钟相位
	00 00 00 01	下降沿对齐	
Byte12~ Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(3) 算法控制页 1

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x02	数字视频页（第三页）	页码
Byte5	0x00	时域滤波关	选项 1 命令
	0x01	时域滤波开	
Byte6	0x00	等级 0	选项 2 命令 滤波强度
	0x01	等级 1	
	0x02	等级 2	
	0x03	等级 3	
	0x04	等级 4	
	0x05	等级 5	
	0x06	等级 6	
	0x07	等级 7	
	0x08	等级 8	
	0x09	等级 9	
Byte7	0x00	去竖纹关	选项 3 命令
	0x01	去竖纹开	
Byte8	0x00	等级 0	选项 4 命令 去竖纹强度
	0x01	等级 1	
	0x02	等级 2	
	0x03	等级 3	
	0x04	等级 4	
Byte9	0x00	锐化关	选项 5 命令
	0x01	锐化开	
Byte10	0x00	等级 0	选项 6 命令 锐化强度
	0x01	等级 1	



	0x02	等级 2	
	0x03	等级 3	
	0x04	等级 4	
Byte11	0x00	线性	选项 7 命令 调光模式
	0x01	平台	
	0x02	混合	
Byte12	xx	上抛点比例 0~20	选项 8 命令
Byte13	xx	下抛点比例 0~20	选项 9 命令
Byte14	xx	亮度	选项 10 命令
Byte15	xx	对比度	选项 11 命令
Byte16	xx	混合调光映射	选项 12 命令
Byte17~ Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(4) 算法控制页 2

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x03	数字视频页（第三页）	页码
Byte5	0x00	Y8 纠偏关	
	0x01	Y8 纠偏开	
Byte6	xx	Y8 纠偏期望 0~255	
Byte7	0x00	IDE	
	0x01	LOG	
Byte8	0x00	IDE 增强关	
	0x01	IDE 增强开	
Byte9	xx	IDE 滤波等级 0~4	
Byte10	xx	IDE 细节增益 0~127	
Byte11	00	LOG 增强关	
	01	LOG 增强开	
Byte12	00	Y8 纠偏自动模式	
	01	Y8 纠偏手动模式	
Byte13	00	分块直方图关	
	01	分块直方图开	
Byte14	00	去噪关	
	01	去噪开	
Byte15	0xXX	去噪等级 0-9	
Byte16	00	柔和	



	01	标准	
	02	增强 1	
	03	增强 2	
Byte17	00	暖色调	
	01	冷色调	
Byte18	00	全屏(0%天空)	
	01	30%天空	
	02	50%天空	
Byte19	0xXX	增强—黑边	
Byte20~Byte21	xx	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(5) ASIC 算法返回页 3

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x04	数字视频页（第五页）	页码
Byte5	0x00	去横纹关	Xs5160
	0x01	去横纹开	
Byte6	xx	亮度调节 0~16	选项 2 命令
Byte7	xx	对比度调节 0~255	选项 3 命令
Byte8	xx	增强细节增益 0~255	选项 4 命令
Byte9	0x00	图像暖色	选项 5 命令
	0x01	图像冷色	
	0x02	图像中色	
Byte10	xx	2D 降噪 0-2	选项 6 命令
Byte11	0x00	柔和	图像模式
	0x01	标准	
	0x02	增强	
	0x10	自定义	
Byte12	0x00	观瞄	观测模式
	0x01	测温	
Byte13	0x00	3D RAW 关	XS5181
	0x01	3D RAW 开	
Byte14	0xXX	去噪等级 1-4	
Byte15	0xXX	增强等级 1-4	
Byte16	0xXX	亮度等级 1-5	
Byte17	0xXX	对比度等级 1-5	



Byte18~ Byte21		预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(6) ASIC_LWDR 算法返回页 55 AA 07 02 05 80 00 00 00 00 xx f0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x1E	长度为 30	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x06	数字视频页（第 7 页）	页码
Byte5	0x00	bLwdrEn 关	XS5181
	0x01	bLwdrEn 开	
Byte6	xx	u8ScaleRatio	
Byte7	xx	u8GLuma	
Byte8	xx	u8GContrast	
Byte9	xx	u16NoiseLevel[15:8]	
Byte10	xx	u16NoiseLevel[7:0]	
Byte11	0x00/0x01	bFusEnable	
Byte12	xx	u16FusDelta[15:8]	
Byte13	xx	u16FusDelta[7:0]	
Byte14	xx	u16FusThrhd[15:8]	
Byte15	xx	u16FusThrhd[7:0]	
Byte16	xx	u8AlphaFusCofe	
Byte17	xx	u8DsFltAlpha	
Byte18	xx	u8DsFltSize	
Byte19	xx	u8DsLegFltAlpha	
Byte20	xx	au8GsCofef[0]	
Byte21	xx	au8GsCofef[1]	
Byte22	xx	au8GsCofef[2]	
Byte23	xx	au8GsCofef[3]	
Byte24	xx	au8GsCofef[4]	
Byte25-Byte32	xx	预留	
Byte33	0xXX	校验和	校验位
Byte34	0xF0	帧尾	帧尾

(7) NR3DY 算法返回页 55 AA 07 02 06 80 00 00 00 00 xx f0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头



Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x0A	长度为 10 若要用, 长度再定	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x07	数字视频页 (第 8 页)	页码
Byte5	0x00	算法关	XS5181
	0x01	算法开	
Byte6-Byte12	xx	预留	
Byte13	0xFF	校验和	校验位
Byte14	0xF0	帧尾	帧尾

(8) NR3DRAW 算法返回页 55 AA 07 02 07 80 00 00 00 00 xx f0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x28	长度为 40	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x08	数字视频页（第 9 页）	页码
Byte5	0x00	算法关	XS5181
	0x01	算法开	
非 U8 的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序			
Byte30-Byte42	xx	预留	
Byte43	0xXX	校验和	校验位
Byte44	0xF0	帧尾	帧尾

(9) DRC 算法返回页 55 AA 07 02 09 08 00 00 00 00 xx f0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x4B	长度为 75	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x09	数字视频页	页码
Byte5	0x00	算法关	XS5181
	0x01	算法开	
非 U8 的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序			
Byte70-Byte77	xx	预留	
Byte78	0xXX	校验和	校验位
Byte79	0xF0	帧尾	帧尾



(10) EE 算法返回页 55 AA 07 02 09 80 00 00 00 00 xx f0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x4B	长度为 75	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x0a	数字视频页	页码
Byte5	0x00	算法关	XS5181
	0x01	算法开	
非 U8 的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序			
Byte70-Byte77	xx	预留	
Byte78	0xFF	校验和	校验位
Byte79	0xF0	帧尾	帧尾

(11) FPNC 算法返回页 55 AA 07 02 0A 80 00 00 00 00 xx f0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x1E	长度为 30	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x0b	数字视频页	页码
Byte5	0x00	算法关	XS5181
	0x01	算法开	
非 U8 的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序			
Byte19-Byte32	xx	预留	
Byte33	0xFF	校验和	校验位
Byte34	0xF0	帧尾	帧尾

(12) RFC 算法返回页 55 AA 07 02 0B 80 00 00 00 00 xx f0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x1E	长度为 30	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x0c	数字视频页	页码
Byte5	0x00	算法关	XS5181
	0x01	算法开	
非 U8 的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序			
Byte19-Byte32	xx	预留	



Byte33	0xXX	校验和	校验位
Byte34	0xF0	帧尾	帧尾

(13) DNS 算法返回页 55 AA 07 02 0C 80 00 00 00 00 xx f0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x28	长度为 40	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x0d	数字视频页	页码
Byte5	0x00	算法关	XS5181
	0x01	算法开	
非 U8 的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序			
Byte42		au8Ratio[1]	
Byte43	0xXX	校验和	校验位
Byte44	0xF0	帧尾	帧尾

(14) BACA 算法返回页 55 AA 07 02 0D 80 00 00 00 00 xx f0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x1E	长度为 30	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x0e	数字视频页	页码
Byte5	0x00	算法关	XS5181
	0x01	算法开	
非 U8 的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序			
Byte18~Byte32		预留	
Byte33	0xXX	校验和	校验位
Byte34	0xF0	帧尾	帧尾

(15) LBT 算法返回页 55 AA 07 02 0E 80 00 00 00 00 xx f0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x1E	长度为 30	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x0f	数字视频页	页码
Byte5	0x00	算法关	



	0x01	算法开	
非 U8 的参数, 先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序			
Byte19~Byte32		预留	
Byte33	0xXX	校验和	校验位
Byte34	0xF0	帧尾	帧尾

2.2.2.4 应用页

(1) 调焦页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x00	调焦页 (第一页)	页码
Byte5	xx	镜头类型	选项 1 命令
Byte6	xx	手动调焦速度 1~10	选项 2 命令
Byte7	xx	自动调焦统计帧数 1~15	选项 3 命令
Byte8	xx	自动调焦速度 MAX1~10	选项 4 命令
Byte9	xx	自动调焦速度 MIN1~10	选项 5 命令
Byte10	xx	变倍电机位置	Bit [24:31]
Byte11	xx		Bit [17:23]
Byte12	xx		Bit [8:16]
Byte13	xx		Bit [0:7]
Byte14	xx	调焦电机位置	Bit[24:31]
Byte15	xx		Bit [17:23]
Byte16	xx		Bit [8:16]
Byte17	xx		Bit [0:7]
Byte18	xx	调焦焦距位置	Bit [8:16]
Byte19	xx		Bit [0:7]
Byte20~ Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(2) 校坏点页

命令字	字节	参数说明	参数类型
-----	----	------	------



Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x01	校坏点页（第二页）	页码
Byte5	0x00	十字光标关	选项 1 命令
	0x01	十字光标开	
Byte6	xx	光标位置 X[15: 8]	选项 2 命令
Byte7	xx	光标位置 X[7:0]	
Byte8	xx	光标位置 Y[15: 8]	选项 3 命令
Byte9	xx	光标位置 Y[7:0]	
Byte10	xx	光标点 AD 值[15: 8]	
Byte11	xx	光标点 AD 值[7:0]	
Byte12	xx	光标 R 分量	
Byte13	xx	光标 G 分量	
Byte14	xx	光标 B 分量	
Byte15	xx	自动坏点查找使能	
Byte16	xx	自动坏点查找阈值[15:8]	
Byte17	xx	自动坏点查找阈值[7:0]	
Byte18	xx	自动坏点查找个数[15:8]	
Byte19	xx	自动坏点查找个数[7:0]	
Byte20	xx	光标点 Y16[15:8]	
Byte21	xx	光标点 Y16[7:0]	
Byte22	0xFF	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(3) 菜单功能页 1

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x02	菜单页（第三页）	页码
Byte5	0x00	#1 小图标显示关	选项 1 命令
	0x01	#1 小图标显示开	
Byte6	xx	#1 小图标宽度	选项 2 命令



Byte7	xx	#1 小图标位置设置 X[15: 8]	选项 3 命令
Byte8	xx	#1 小图标位置设置 X [7:0]	
Byte9	xx	#1 小图标位置设置 Y[15: 8]	选项 4 命令
Byte10	xx	#1 小图标位置设置 Y[7:0]	
Byte11	0x00	#2 小图标显示关	选项 5 命令
	0x01	#2 小图标显示开	
Byte12	xx	#2 小图标宽度	选项 6 命令
Byte13	xx	#2 小图标位置设置 X[15: 8]	选项 7 命令
Byte14	xx	#2 小图标位置设置 X [7:0]	
Byte15	xx	#2 小图标位置设置 Y[15: 8]	选项 8 命令
Byte16	xx	#2 小图标位置设置 Y [7:0]	
Byte17	0x00	小图标透明度设置 0~4	选项 9 命令
Byte18~ Byte21		预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(4) 菜单功能页 2

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x03	菜单页（第三页）	页码
Byte5	0x00	菜单条显示关	选项 10 命令
	0x01	菜单条显示开	
Byte6	xx	菜单条位置设置[15: 8]	选项 11 命令
Byte7	xx	菜单条位置设置[7:0]	
Byte8	xx	菜单条透明度等级	选项 3 命令
Byte9	0x00	图层显示关	选项 13 命令
	0x01	图层显示开	



Byte10	xx	图层透明度设置	选项 14 命令
Byte11	0x00	半像素光标关	选项 15 命令
	0x01	半像素光标开	
Byte12	xx	半像素光标位置设置 X[15: 8]	选项 16 命令
Byte13	xx	半像素光标设置 X [7:0]	
Byte14	xx	半像素光标位置设置 Y[15: 8]	选项 17 命令
Byte15	xx	半像素光标位置设置 Y [7:0]	
Byte16	xx	半像素颜色标号[23:16]	选项 18 命令
Byte17	xx	半像素颜色标号[15:8]	
Byte18	xx	半像素颜色标号[7:0]	
Byte19~ Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(5) 热点跟踪第一页（区域分析）

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x28	长度为 40	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x04	区域分析页（第四页）	页码
Byte5	0x00	关闭分析	选项 1 命令
	0x01	全屏分析	
	0x02	区域 1	
	0x03	区域 2	
	0x04	区域 3	
Byte6	xx	区域左上角 X 坐标[15: 8]	选项 2 命令
Byte7	xx	区域左上角 X 坐标[7:0]	
Byte8	xx	区域左上角 Y 坐标[15: 8]	选项 3 命令
Byte9	xx	区域左上角 Y 坐标[7:0]	
Byte10	xx	区域左上角 W 坐标[15: 8]	选项 4 命令
Byte11	xx	区域左上角 W 坐标[7:0]	
Byte12	xx	区域左上角 H 坐标[15: 8]	选项 5 命令
Byte13	xx	区域左上角 H 坐标[7:0]	
Byte14	xx	区域边框颜色分量 R	选项 6 命令
Byte15	xx	区域边框颜色分量 G	选项 7 命令
Byte16	xx	区域边框颜色分量 B	选项 8 命令



Byte17	0x00	高温报警关	选项 9 命令
	0x01	高温报警开	
Byte18	xx	高温报警阈值[15: 8]	选项 10 命令
Byte19	xx	高温报警阈值[7: 0]	
Byte20	0x00	温度未超过报警阈值	
	0x01	温度超过报警阈值	
Byte21	xx	最冷点 X 坐标[15: 8]	
Byte22	xx	最冷点 X 坐标[7:0]	
Byte23	xx	最冷点 Y 坐标[15: 8]	
Byte24	xx	最冷点 Y 坐标[7:0]	
Byte25	xx	最冷点温度/Y16 [15: 8]	
Byte26	xx	最冷点温度/Y16 [7:0]	
Byte27	xx	最热点 X 坐标[15: 8]	
Byte28	xx	最热点 X 坐标[7:0]	
Byte29	xx	最热点 Y 坐标[15: 8]	
Byte30	xx	最热点 Y 坐标[7:0]	
Byte31	xx	最热点温度/Y16 [15: 8]	
Byte32	xx	最热点温度/Y16 [7:0]	
Byte33	xx	光标点 X 坐标[15: 8]	
Byte34	xx	光标点 X 坐标[7:0]	
Byte35	xx	光标点 Y 坐标[15: 8]	
Byte36	xx	光标点 Y 坐标[7:0]	
Byte37	xx	光标点温度/Y16 [15: 8]	
Byte38	xx	光标点温度/Y16 [7:0]	
Byte39	xx	区域平均温度/Y16 [15: 8]	需确认
Byte40	xx	区域平均温度/Y16 [7:0]	需确认
Byte41	0x00	分析框关	
	0x01	分析框开	
Byte42	xx	预留	
Byte43	0xXX	校验和	校验位
Byte44	0xF0	帧尾	帧尾

(6) 热点跟踪第二页（热点跟踪）

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x05	热点跟踪页（第五页）	页码
Byte5	0x00	最热点光标关	选项 1 命令
		最冷点光标关	



	0x01	最热点光标开 最冷点光标关	
	0x02	最热点光标关 最冷点光标开	
	0x03	最热点光标开 最冷点光标开	
Byte6	xx	热点跟踪上限值[15: 8]	选项 2 命令
Byte7	xx	热点跟踪上限值[7:0]	
Byte8	xx	热点跟踪下限值[15: 8]	选项 3 命令
Byte9	xx	热点跟踪下限值[7:0]	
Byte10	xx	最热光标点颜色分量 R	
Byte11	xx	最热光标点颜色分量 G	
Byte12	xx	分坏线位置 X 坐标[15: 8]	
Byte13	xx	分坏线位置 X 坐标[7:0]	
Byte14	xx	分坏线位置 Y 坐标[15: 8]	
Byte15	xx	分坏线位置 Y 坐标[7:0]	
Byte16	xx	分化线开关	
Byte17	xx	分化线类型	
Byte18	xx	分化线颜色	
Byte19	xx	分化线亮度	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(7) 热点跟踪第三页 (LEVEL SPAN)

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x19	长度为 25	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x06	热点跟踪页 (第六页)	页码
Byte5	0x00	伪彩条关	选项 1 命令
	0x01	伪彩条开	
Byte6	0x00	伪彩视觉增强手动模式	选项 2 命令
	0x01	伪彩视觉增强半自动模式	
	0x02	伪彩视觉增强自动模式	
Byte7	0x00	伪彩视觉增强阈值联动关	选项 3 命令
	0x01	伪彩视觉增强阈值联动开	
Byte8	XX	伪彩视觉增强阈值上限 [15:8]	选项 4 命令 观瞄型(-32768~32767) 测温型(-40.0~800.0, 放大 10 倍)
Byte9	XX	伪彩视觉增强阈值上限 [7:0]	
Byte10	XX	伪彩视觉增强阈值下限	选项 5 命令



		[15:8]	观瞄型(-32768~32767)
Byte11	XX	伪彩视觉增强阈值下限 [7:0]	测温型(-40.0~800.0, 放大 10 倍)
Byte12	0x00	等温线关	选项 6 命令
	0x01	等温线开	
Byte13	0x00	上下等温线显示模式	选项 7 命令
	0x01	中等温线显示模式	
Byte14	XX	等温线阈值上限[15:8]	选项 8 命令
Byte15	XX	等温线阈值上限[7:0]	观瞄型(-32768~32767) 测温型(-40.0~550.0, 放大 10 倍)
Byte16	XX	等温线阈值下限[15:8]	选项 9 命令
Byte17	XX	等温线阈值下限[7:0]	观瞄型(-32768~32767) 测温型(-40.0~550.0, 放大 10 倍)
Byte18	XX	上等温线颜色分量 R	选项 10 命令
Byte19	XX	上等温线颜色分量 G	
Byte20	XX	上等温线颜色分量 B	
Byte21	XX	中等温线颜色分量 R	选项 11 命令
Byte22	XX	中等温线颜色分量 G	
Byte23	XX	中等温线颜色分量 B	
Byte24	XX	下等温线颜色分量 R	选项 12 命令
Byte25	XX	下等温线颜色分量 G	
Byte26	XX	下等温线颜色分量 B	
Byte27	XX	等温线伪彩色带	
Byte28	0xXX	校验和	校验位
Byte29	0xF0	帧尾	帧尾

(8) 热点跟踪第四页（宇视防灼伤专用页）

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x07	热点跟踪页	页码
Byte5	xx	统计 Y16MAX 抛点个数 [15: 8]	选项 1 命令
Byte6	xx	统计 Y16MAX 抛点个数 [7:0]	
Byte7	xx	高温报警阈值的调节值 [15: 8]	选项 2 命令
Byte8	xx	高温报警阈值的调节值 [7:0]	
Byte9	xx	抛点后的 Y16max 值[15: 8]	



Byte10	xx	抛点后的 Y16max 值[7:0]	
Byte11	xx	真实使用的高温报警阈值 [15: 8]	
Byte12	xx	真实使用的高温报警阈值 [7:0]	
Byte13	xx	当前区域的左上角坐标 X[15: 8]	
Byte14	xx	当前区域的左上角坐标 X[7:0]	
Byte15	xx	当前区域的左上角坐标 Y[15: 8]	
Byte16	xx	当前区域的左上角坐标 Y[7:0]	
Byte17	xx	当前区域的宽度 W[15: 8]	
Byte18	xx	当前区域的宽度 W[7:0]	
Byte19	xx	当前区域的宽度 H[15: 8]	
Byte20	xx	当前区域的宽度 H[7:0]	
Byte21	xx	当前选择的区域编号	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(9)画中画上返页 55 AA 07 03 08 80 00 00 00 01 xx F0

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x08	画中画页	页码
Byte5	0x00	画中画关	
	0x01	画中画开	
Byte6	xx	取图位置 X[15: 8]	
Byte7	xx	取图位置 X[7:0]	
Byte8	xx	取图位置 Y[15: 8]	
Byte9	xx	取图位置 Y[7:0]	
Byte10	xx	取图大小 W[15: 8]	
Byte11	xx	取图大小 W[7:0]	
Byte12	xx	取图大小 H[15: 8]	
Byte13	xx	取图大小 H[7:0]	
Byte14	xx	放置位置 X[15: 8]	
Byte15	xx	放置位置 X[7:0]	



Byte16	xx	放置位置 Y[15: 8]	
Byte17	xx	放置位置 Y[7:0]	
Byte18~21	xx	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(10)系统设置上返页 55 AA 07 03 09 80 00 00 00 01 xx F0 (酷芯微 iGS)

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x09	系统设置页	页码
Byte5	0x00	编码类型 H264	
	0x01	编码类型 H265	
Byte6	0x00	码率大小 25	
	0x01	码率大小 50	
Byte7	0x00	自动休眠关	
	0x01	自动休眠关	
Byte8	0x00	自动休眠时间 15min	
	0x01	自动休眠时间 30min	
	0x02	自动休眠时间 60min	
Byte9	0x00	自动关机关	
	0x01	自动关机开	
Byte10	0x00	自动关机时间 15min	
	0x01	自动关机时间 30min	
	0x02	自动关机时间 60min	
Byte11~21	xx	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

2.2.2.5 测温页

(1) PLUG 测温页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x19	长度为 25	命令长度
Byte3	0x04	测温页	功能分类



Byte4	0x00	(第一页)	页码
Byte5	0-255	距离设置	选项 1 命令
Byte6	0-255	发射率设置	选项 2 命令
Byte7	00	最低温+最高温	选项 3 命令
	01	光标温+最高温	
	02	最低温+光标温	
Byte8	00	摄氏	选项 4 命令
	01	华氏	
	02	开氏	
Byte9	xx	温度补偿[15: 8]	选项 5 命令
Byte10	xx	温度补偿[7: 0]	
Byte11	xx	对应的 X 坐标[15:8]	00:最低温 01: 光标温 02: 最低温
Byte12	xx	对应的 X 坐标[7:0]	
Byte13	xx	对应的 Y 坐标[15:8]	
Byte14	xx	对应的 Y 坐标[7:0]	
Byte15	xx	对应的温度(校正后)[15: 8]	
Byte16	xx	对应的温度(校正后)[7: 0]	
Byte17	xx	对应的 X 坐标[15:8]	00:最高温 01: 最高温 02: 光标温
Byte18	xx	对应的 X 坐标[7:0]	
Byte19	xx	对应的 Y 坐标[15:8]	
Byte20	xx	对应的 Y 坐标[7:0]	
Byte21	xx	对应的温度(校正后)[15: 8]	
Byte22	xx	对应的温度(校正后)[7: 0]	
Byte23	xx	反射温度[15: 8]	选项 7 命令
Byte24	xx	反射温度[7: 0]	
Byte25	xx	湿度值	选项 8 命令
Byte26	00	测温范围-40~150℃	选项 9 命令
	01	测温范围-40~550℃	
Byte27	1/0	2min 显示温度的模式	选项 16 命令
Byte28	0xXX	校验和	校验位
Byte29	0xF0	帧尾	帧尾

(2) PLUG 测温校正页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x19	长度为 25	命令长度
Byte3	0x04	测温页	功能分类



Byte4	0x01	(第二页)	页码
Byte5	xx	低温黑体温度[15:8]	
Byte6	xx	低温黑体温度[7:0]	
Byte7	xx	高温黑体温度[15:8]	
Byte8	xx	高温黑体温度[7:0]	
Byte9	xx	单点黑体温度[15:8]	
Byte10	xx	单点黑体温度[7:0]	
Byte11	xx	校正前 K _j [15:8]	无符号
Byte12	xx	校正前 K _j [7:0]	
Byte13	xx	校正后 K _j [15:8]	无符号
Byte14	xx	校正后 K _j [7:0]	
Byte15	xx	校正前 y ₁₆ [15:8]	有符号
Byte16	xx	校正前 y ₁₆ [7:0]	
Byte17	xx	校正后 y ₁₆ [15:8]	有符号
Byte18	xx	校正后 y ₁₆ [7:0]	
Byte19	xx	K _j [15:8]	
Byte20	xx	K _j [7:0]	
Byte21	xx	Y ₁₆ [15:8]	
Byte22	xx	Y ₁₆ [7:0]	
Byte23	0x00	自动切档关	
	0x01	自动切档开	
Byte24~ Byte27	Xx	预留	
Byte28	0xXX	校验和	校验位
Byte29	0xF0	帧尾	帧尾

(3) PLUG 区域测温页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x28	长度为 40	命令长度
Byte3	0x04	测温页	功能分类
Byte4	0x02	(第三页)	页码
Byte5	xx	区域测温开关	
Byte6	xx	区域测温选择	
Byte7	xx	区域 X 坐标[15:8]	
Byte8	xx	区域 X 坐标[7:0]	
Byte9	xx	区域 Y 坐标[15:8]	
Byte10	xx	区域 Y 坐标[7:0]	
Byte11	xx	区域宽 W[15:8]	
Byte12	xx	区域宽 W[7:0]	
Byte13	xx	区域高 H[15:8]	
Byte14	xx	区域高 H[7:0]	



Byte15	xx	区域 1 开关	
Byte16	xx	区域 2 开关	
Byte17	xx	区域 3 开关	
Byte18	xx	最高温 X 坐标[15:8]	
Byte19	xx	最高温 X 坐标[7:0]	
Byte20	xx	最高温 Y 坐标[15:8]	
Byte21	xx	最高温 Y 坐标[7:0]	
Byte22	xx	最高温 [15: 8]	
Byte23	xx	最高温[7: 0]	
Byte24	xx	最低温 X 坐标[15:8]	
Byte25	xx	最低温 X 坐标[7:0]	
Byte26	xx	最低温 Y 坐标[15:8]	
Byte27	xx	最低温 Y 坐标[7:0]	
Byte28	xx	最低温[15: 8]	
Byte29	xx	最低温[7: 0]	
Byte30	xx	中心温 X 坐标[15:8]	
Byte31	xx	中心温 X 坐标[7:0]	
Byte32	xx	中心温 Y 坐标[15:8]	
Byte33	xx	中心温 Y 坐标[7:0]	
Byte34	xx	中心温 [15: 8]	
Byte35	xx	中心温[7: 0]	
Byte36	xx	平均温 [15: 8]	
Byte37	xx	平均温[7: 0]	
Byte38~ Byte42		预留	
Byte43	0xXX	校验和	校验位
Byte44	0xF0	帧尾	帧尾

(2) IPC 测温页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x4F	长度 79	命令长度
Byte3	0x04	测温页	功能分类
Byte4	0x01	(第二页)	页码
Byte5	xx	IPC 区域测温功能的开关	选项 1 命令
Byte6	xx	IPC 区域选择设置	选项 2 命令
Byte7	xx	IPC 区域外或区域内测温设置	选项 3 命令
Byte8	xx	区域 0 的左上角 X 坐标高 8 位	区域 0 的左上角 X 坐标
Byte9	xx	区域 0 的左上角 X 坐标低 8 位	



		位	
Byte10	xx	区域 0 的左上角 Y 坐标高 8 位	区域 0 的左上角 Y
Byte11	xx	区域 0 的左上角 Y 坐标低 8 位	
Byte12	xx	区域 0 的宽度 W 高 8 位	区域 0 的宽度 W
Byte13	xx	区域 0 的宽度 W 低 8 位	
Byte14	xx	区域 0 的高度 H 高 8 位	区域 0 的高度 H
Byte15	xx	区域 0 的高度 H 低 8 位	
Byte16	xx	区域 1 的左上角 X 坐标高 8 位	区域 1 的左上角 X 坐标
Byte17	xx	区域 1 的左上角 X 坐标低 8 位	
Byte19	xx	区域 1 的左上角 Y 坐标高 8 位	区域 1 的左上角 Y 坐标
Byte19	xx	区域 1 的左上角 Y 坐标低 8 位	
Byte20	xx	区域 1 的宽度 W 高 8 位	区域 1 的宽度 W
Byte21	xx	区域 1 的宽度 W 低 8 位	
Byte22	xx	区域 1 的高度 H 高 8 位	区域 1 的高度 H
Byte23	xx	区域 1 的高度 H 低 8 位	
Byte24	xx	区域 2 的左上角 X 坐标高 8 位	区域 2 的左上角 X 坐标
Byte25	xx	区域 2 的左上角 X 坐标低 8 位	
Byte26	xx	区域 2 的左上角 Y 坐标高 8 位	区域 2 的左上角 Y 坐标
Byte27	xx	区域 2 的左上角 Y 坐标低 8 位	
Byte28	xx	区域 2 的宽度 W 高 8 位	区域 2 的宽度 W
Byte29	xx	区域 2 的宽度 W 低 8 位	
Byte30	xx	区域 2 的高度 H 高 8 位	区域 2 的高度 H
Byte31	xx	区域 2 的高度 H 低 8 位	
Byte32	xx	区域 3 的左上角 X 坐标高 8 位	区域 3 的左上角 X 坐标
Byte33	xx	区域 3 的左上角 X 坐标低 8 位	
Byte34	xx	区域 3 的左上角 Y 坐标高 8 位	区域 3 的左上角 Y 坐标
Byte35	xx	区域 3 的左上角 Y 坐标低 8 位	
Byte36	xx	区域 3 的宽度 W 高 8 位	区域 3 的宽度 W



Byte37	xx	区域 3 的宽度 W 低 8 位	区域 3 的高度 H
Byte38	xx	区域 3 的高度 H 高 8 位	
Byte39	xx	区域 3 的高度 H 低 8 位	
Byte40	xx	区域 4 的左上角 X 坐标高 8 位	区域 4 的左上角 X 坐标
Byte41	xx	区域 4 的左上角 X 坐标低 8 位	
Byte42	xx	区域 4 的左上角 Y 坐标高 8 位	区域 4 的左上角 Y 坐标
Byte43	xx	区域 4 的左上角 Y 坐标低 8 位	
Byte44	xx	区域 4 的宽度 W 高 8 位	区域 4 的宽度 W
Byte45	xx	区域 4 的宽度 W 低 8 位	
Byte46	xx	区域 4 的高度 H 高 8 位	区域 4 的高度 H
Byte47	xx	区域 4 的高度 H 低 8 位	
Byte48	xx	区域 5 的左上角 X 坐标高 8 位	区域 5 的左上角 X 坐标
Byte49	xx	区域 5 的左上角 X 坐标低 8 位	
Byte50	xx	区域 5 的左上角 Y 坐标高 8 位	区域 5 的左上角 Y 坐标
Byte51	xx	区域 5 的左上角 Y 坐标低 8 位	
Byte52	xx	区域 5 的宽度 W 高 8 位	区域 5 的宽度 W
Byte53	xx	区域 5 的宽度 W 低 8 位	
Byte54	xx	区域 5 的高度 H 高 8 位	区域 5 的高度 H
Byte55	xx	区域 5 的高度 H 低 8 位	
Byte56	xx	全屏自定义点的 X 坐标高 8 位	全屏自定义点的 X 坐标
Byte57	xx	全屏自定义点的 X 坐标低 8 位	
Byte58	xx	全屏自定义点的 Y 坐标高 8 位	全屏自定义点的 Y 坐标
Byte59	xx	全屏自定义点的 Y 坐标低 8 位	
Byte60	xx	区域外或区域内自定义点的 X 坐标高 8 位	区域外或区域内自定义点的 X 坐标
Byte61	xx	区域外或区域内自定义点的 X 坐标低 8 位	
Byte62	xx	区域外或区域内自定义点的 Y 坐标高 8 位	区域外或区域内自定义点的 Y 坐标
Byte63	xx	区域外或区域内自定义点	



		的 Y 坐标低 8 位	
Byte64	xx	区域外或区域内的最高温坐标输出 X 高 8 位	最高温坐标输出 X
Byte65	xx	区域外或区域内的最高温坐标输出 X 低 8 位	
Byte66	xx	区域外或区域内的最高温坐标输出 Y 高 8 位	最高温坐标输出 Y
Byte67	xx	区域外或区域内的最高温坐标输出 Y 低 8 位	
Byte68	xx	区域外或区域内的最高温 Y16 输出高 8 位	最高温 Y16 输出
Byte69	xx	区域外或区域内的最高温 Y16 输出低 8 位	
Byte70	xx	区域外或区域内的最低温坐标输出 X 高 8 位	最低温坐标输出 X
Byte71	xx	区域外或区域内的最低温坐标输出 X 低 8 位	
Byte72	xx	区域外或区域内的最低温坐标输出 Y 高 8 位	最低温坐标输出 Y
Byte73	xx	区域外或区域内的最低温坐标输出 Y 低 8 位	
Byte74	xx	区域外或区域内的最低温 Y16 输出高 8 位	最低温 Y16 输出
Byte75	xx	区域外或区域内的最低温 Y16 输出低 8 位	
Byte76	xx	全屏自定义点的 Y16 高 8 位	全屏自定义点的 Y16
Byte77	xx	全屏自定义点的 Y16 低 8 位	
Byte78	xx	区域自定义点的 Y16 高 8 位	区域自定义点的 Y16
Byte79	xx	区域自定义点的 Y16 低 8 位	
Byte80	xx	区域外或区域内的 Y16 均值输出高 8 位	区域外或区域内的 Y16 均值输出
Byte81	xx	区域外或区域内的 Y16 均值输出低 8 位	
Byte82	0xXX	校验和	校验位
Byte83	0xF0	帧尾	帧尾

2.2.2.6 专家菜单页



(1) 探测器配置页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x23	长度为 35	命令长度
Byte3	0xA0	专家菜单类	功能分类
Byte4	0x00	探测器配置页（第一页）	页码
Byte5	xx	RASEL 值[15: 8]	选项 1 命令
Byte6	xx	RASEL 值[7: 0]	
Byte7	xx	INT 值[15: 8]	选项 2 命令
Byte8	xx	INT 值[7: 0]	
Byte9	xx	GAIN 值 0~15	选项 3 命令
Byte10	xx	HSSD 值[15: 8]	选项 4 命令
Byte11	xx	HSSD 值[7: 0]	
Byte12	0x00	NUC 使能关	选项 5 命令
	0x01	NUC 使能开	
Byte13	0x00	NUC 校正趋势正向	选项 6 命令
	0x01	NUC 校正趋势反向	
Byte14	xx	NUC 校正步长/	选项 7 命令
Byte15	xx	NUC 校正依据 X 上门限[15:8]	选项 8 命令
Byte16	xx	NUC 校正依据 X 上门限[7:0]	
Byte17	xx	NUC 校正依据 X 下门限[15:8]	选项 9 命令
Byte18	xx	NUC 校正依据 X 下门限[7:0]	
Byte19	xx	CSize	0~255
Byte20	xx	光标位置 X[15: 8]	
Byte21	xx	光标位置 X[7: 0]	
Byte22	xx	光标位置 Y[15: 8]	
Byte23	xx	光标位置 Y[7: 0]	
Byte24	xx	光标点 AD 值[15: 8]	
Byte25	xx	光标点 AD 值[7:0]	
Byte26	0-255	NUC 初始值	



Byte27	0-255	更新 B 值的温度阈值	放大 10 倍
Byte28	0-255	更新 NUC 值的温度阈值	放大 10 倍
Byte29	0-255	切换配置阈的温度值	放大 10 倍
Byte30	xx	TEC 开关状态	
Byte31	0~1023	TEC N 值[15: 8]	
Byte32		TEC N 值[7: 0]	
PLUG617 如下:			
Byte33	0~255	焦温与环温的设置差 值	
Byte34	-128~127	焦温修正值 1	关闭 TEC, 焦温与板温的差值
Byte35	-128~127	焦温修正值 2	设置 TEC 为 40, 实时焦温与设置 温度的误差 N 值
Byte36		预留	
Byte37		预留	
Byte38	0xXX	校验和	校验位
Byte39	0xF0	帧尾	帧尾

PLUG417/COIN417 如下: 长度不同。

Byte33	0xXX	校验和	校验位
Byte34	0xF0	帧尾	帧尾

(2) 做 K 与升级页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0xA0	专家菜单类	功能分类
Byte4	0x01	做 K 页 (第二页)	页码
Byte5	xx	做 K 阈值[15: 8]	选项 1 命令
Byte6	xx	做 K 阈值[7: 0]	
Byte7	xx	坏点个数[15: 8]	仅显示
Byte8	xx	坏点个数[7: 0]	
Byte9	xx	无快门当前设置的本 底号	选项 8 命令
Byte10	xx	机器识别码[31:24]	
Byte11	xx	机器识别码[23:16]	



Byte12	xx	机器识别码[15:8]	
Byte13	xx	机器识别码[7:0]	
Byte14	xx	DELTB 系数	
Byte15	0x00 /0x01	DELTB 关 DELTB 开	
Byte16	0x00 /0x01	SFFC 关 SFFC 开	
Byte17	xx	加载 K 和坏点备份开关	
Byte18	xx	DELTB 温升量[15: 8]	
Byte19	xx	DELTB 温升量[7: 0]	
Byte20	xx	实时使用 DELTB 系数[15: 8]	
Byte21	xx	实时使用 DELTB 系数[7: 0]	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(3) 测温参数设置页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x4B/55	长度为 75/85	PLUG617 命令长度 85 PLUG417 命令长度 75
Byte3	0xA0	专家菜单类	功能分类
Byte4	0x02	(第三页)	页码
Byte5	xx	K_F[15: 8]	选项 1 命令
Byte6	xx	K_F[7: 0]	
Byte7	xx	K1[15: 8]	选项 2 命令
Byte8	xx	K1[7: 0]	
Byte9	xx	K2[15: 8]	选项 3 命令
Byte10	xx	K2[7: 0]	
Byte11	xx	B1[15: 8]	普通测温页选项 5 命令
Byte12	xx	B1 [7: 0]	
Byte13	xx	K3[15: 8]	选项 5 命令
Byte14	xx	K3 [7: 0]	
Byte15	xx	K4[15: 8]	选项 6 命令
Byte16	xx	K4 [7: 0]	
Byte17	xx	测温曲线 ID 号	选项 7 命令
Byte18	00 00 00 00	弹开快门	选项 8 命令
	00 00 00 01	关闭快门	
Byte19	0-2	测温范围设置	选项 9 命令
Byte20	xx	实时快门温[15: 8]	0.1 精度(plug417)



Byte21	xx	实时快门温[7: 0]	0.01 精度(plug617)
Byte22	xx	上一次快门时快门温/PCB 温度[15: 8]	上一次快门温 0.1 精度 (plug417) PCB 温度 0.01 精度(plug617)
Byte23	xx	上一次快门时快门温/PCB 温度[7: 0]	
Byte24	xx	开机时快门温[15: 8]	0.1 精度(plug417) 0.01 精度(plug617)
Byte25	xx	开机时快门温[7: 0]	
Byte26	xx	实时焦温[15: 8]	0.01 精度
Byte27	xx	实时焦温[7: 0]	
Byte28	xx	对应的 Y16 值[15: 8]	00: 最低温 01: 光标温 02: 最低温 温度精度为 0.1 度
Byte29	xx	对应的 Y16 值[7: 0]	
Byte30	xx	对应的温度（校正前）[15: 8]	
Byte31	xx	对应的温度（校正前）[7: 0]	
Byte32	xx	对应的温度（校正后）[15: 8]	
Byte33	xx	对应的温度（校正后）[7: 0]	
Byte34	xx	对应的 Y16 值[15: 8]	
Byte35	xx	对应的 Y16 值[7: 0]	00: 最高温 01: 最高温 02: 光标温 温度精度为 0.1 度
Byte36	xx	对应的温度（校正前）[15: 8]	
Byte37	xx	对应的温度（校正前）[7: 0]	
Byte38	xx	对应的温度（校正后）[15: 8]	
Byte39	xx	对应的温度（校正后）[7: 0]	
Byte40	xx	RASEL 值[15: 8]	选项 1 命令
Byte41	xx	RASEL 值[7: 0]	
Byte42	xx	INT 值[15: 8]	选项 2 命令
Byte43	xx	INT 值[7: 0]	
Byte44	xx	GAIN 值 0~15	选项 3 命令
Byte45	xx	HSSD 值[15: 8]	选项 4 命令
Byte46	xx	HSSD 值[7: 0]	
Byte47	xx	湿度	



Byte48	xx	距离设置	普通测温页选项 1 命令
Byte49	00 00 00xx	发射率设置	普通测温页选项 2 命令
Byte50	0-2	测温模式设置	普通测温页选项 3 命令
Byte51		X16 值高 8 位	
Byte52		X16 值低 8 位	
Byte53	0xXX	A0 值[31: 24]	
Byte54	0xXX	A0 值[23: 16]	
Byte55	0xXX	A0 值[15: 8]	
Byte56	0xXX	A0 值[7: 0]	
Byte57	0xXX	A1 值[31: 24]	
Byte58	0xXX	A1 值[23: 16]	
Byte59	0xXX	A1 值[15: 8]	
Byte60	0xXX	A1 值[7: 0]	
PLUG617 如下:			
Byte61	0xXX	delta_Y16z [15: 8]	
Byte62	0xXX	delta_Y16z [7: 0]	
Byte63	0xXX	K8[15:8]	
Byte64	0xXX	K8[7:0]	
Byte65	0xXX	冷热机状态	1: 为热机 0: 冷机
Byte66	0xXX	冷机阈值反馈	例如 10 代表 1 度
Byte67	0xXX	K5 值[15: 8]	
Byte68	0xXX	K5 值[7: 0]	
Byte69	0xXX	数据包采集距离	MINI212
Byte70	0xXX	0	
Byte71	0xXX	K6 值[15: 8]	
Byte72	0xXX	K6 值[7: 0]	
Byte73	0xXX	Delta Y16 高位	
Byte74	0xXX	Delta Y16 低位	
Byte75	0xXX	K7 值[15: 8]	
Byte76	0xXX	K7 值[7: 0]	
Byte77	0xXX	快门标识位	
Byte78	0xXX	校验和	Plug417 校验位 byte78
Byte79	0xF0	帧尾	Plug417 帧尾 byte79

PLUG417 如下: 长度不同

Byte61	0xXX	A2 值[31: 24]	
Byte62	0xXX	A2 值[23: 16]	
Byte63	0xXX	A2 值[15: 8]	
Byte64	0xXX	A2 值[7: 0]	



Byte65	0xXX	冷热机状态	1: 为热机 0: 冷机
Byte66	0xXX	冷机阈值反馈	例如 10 代表 1 度
Byte67	0xXX	K5 值[15: 8]	
Byte68	0xXX	K5 值[7: 0]	
Byte69	0xXX	0	
Byte70	0xXX	0	
Byte71	0xXX	K6 值[15: 8]	
Byte72	0xXX	K6 值[7: 0]	
Byte73	0xXX	Delta Y16 高位	
Byte74	0xXX	Delta Y16 低位	
Byte75	0xXX	K7 值[15: 8]	
Byte76	0xXX	K7 值[7: 0]	
Byte77	0xXX	快门标识位	
Byte78	0xXX	校验和	Plug417 校验位 byte78
Byte79	0xF0	帧尾	Plug417 帧尾 byte79

COIN417: 红色标记部分

Byte61	0xXX	K0[15: 8]	
Byte62	0xXX	K0[7: 0]	
Byte63	0xXX	B0[15: 8]	
Byte64	0xXX	B0[7: 0]	
Byte65	0xXX	冷热机状态	1: 为热机 0: 冷机
Byte66	0xXX	冷机阈值反馈	例如 10 代表 1 度
Byte67	0xXX	K5 值[15: 8]	
Byte68	0xXX	K5 值[7: 0]	
Byte69	0xXX	BR[15:8]	
Byte70	0xXX	BR[7:0]	
Byte71	0xXX	K6 值[15: 8]	
Byte72	0xXX	K6 值[7: 0]	
Byte73	0xXX	Delta Y16 高位	
Byte74	0xXX	Delta Y16 低位	
Byte75	0xXX	K7 值[15: 8]	
Byte76	0xXX	K7 值[7: 0]	
Byte77	0xXX	快门标识位	
Byte78	0xXX	校验和	Plug417 校验位 byte78
Byte79	0xF0	帧尾	Plug417 帧尾 byte79

(4) 探测器高级参数设置页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头



Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0xA0	专家菜单类	功能分类
Byte4	0x03	探测器高级参数页（第四页）	页码
Byte5	xx	print_en	
Byte6	xx	reg_page_num	
Byte7	xx	reg_addr	
Byte8	xx	reg_value_set	
Byte9	xx	reg_value_get	
Byte10	xx	res_trm_even	
Byte11	xx	vdac_trm	
Byte12	xx	bias_mode	
Byte13	xx	P1	
Byte14	xx	P2	
Byte15	xx	P3	
Byte16-17	xx	P4	
Byte18-19	xx	P5	
Byte20-21	xx	P6	
Byte22-23	xx	P7	
Byte24-25	xx	P8	
Byte26-27	xx	P9	
Byte28	0xFF	校验和	校验位
Byte29	0xF0	帧尾	帧尾

PLUG417 无此页

COIN417: 无此页

(8) 测温生产流程参数

高级参数页所有操作命令：（55 AA 07 A004 + 选项 + 命令字（4 字节）+ 校验 + F0）

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x2D	长度为 45	PLUG617 命令长度 85 PLUG417 命令长度 75
Byte3	0xA0	专家菜单类	功能分类
Byte4	0x04	（第四页）	页码
Byte5	xx	光标 0 开关	选项 1 命令
Byte6	xx	光标 0_X[15:8]	选项 2 命令
Byte7	xx	光标 0_X[7:0]	
Byte8	xx	光标 0_Y[15:8]	



Byte9	xx	光标 0_Y[7:0]	选项 3 命令
Byte10	xx	光标 0 AD[15:8]	
Byte11	xx	光标 0 AD [7:0]	普通测温页选项 5 命令
Byte12	xx	光标 1 开关	
Byte13	xx	光标 1_X[15:8]	选项 5 命令
Byte14	xx	光标 1_X[7:0]	
Byte15	xx	光标 1_Y[15:8]	选项 6 命令
Byte16	xx	光标 1_Y[7:0]	
Byte17	xx	光标 1 AD[15:8]	选项 7 命令
Byte18	xx	光标 1 AD [7:0]	
Byte19	xx	delta AD [15:8]	
Byte20	xx	delta AD [7:0]	
Byte21	xx	INT 阈值上限[15:8]	
Byte22	xx	INT 阈值上限[7:0]	
Byte23	xx	INT 阈值下限[15:8]	
Byte24	xx	INT 阈值下限[7:0]	
Byte25	xx	实时快门温[15:8]	
Byte26	xx	实时快门温[7:0]	
Byte27	xx	低温档快门温[15:8]	
Byte28	xx	低温档快门温[7:0]	温度除以 100
Byte29	xx	低温档 delta AD[15:0]	
Byte30	xx	低温档 delta AD[7:0]	温度除以 100
Byte31	xx	常温档快门温[15:8]	
Byte32	xx	常温档快门温[7:0]	温度除以 100
Byte33	xx	常温档 delta AD[15:0]	
Byte34	xx	常温档 delta AD[7:0]	温度除以 100
Byte35	xx	高温档快门温[15:8]	
Byte36	xx	高温档快门温[7:0]	
Byte37	xx	高温档 delta AD[15:0]	
Byte38	xx	高温档 delta AD[7:0]	
Byte39	xx	黑体设置值[15:8]	
Byte40	xx	黑体设置值[7:0]	
Byte41	xx	当前计算温度值[15:8]	温度除以 10
Byte42	xx	当前计算温度值[7:0]	
Byte43	xx	温度差值 $B/\Delta Y_{16z}$ [15:8]	
Byte44	xx	温度差值 $B/\Delta Y_{16z}$ [7:0]	
Byte45	xx	黑体温度 1[15:8]	
Byte46	xx	黑体温度 1[7:0]	
Byte47	xx	黑体温度 2[15:8]	
Byte48	xx	黑体温度 2[7:0]	
Byte49	xx	INT[15:8]	温度除以 100



Byte50	xx	INT[7:0]	
Byte51	xx	预留	
Byte52	xx	预留	
Byte53	xx	预留	
Byte54	xx	预留	
Byte55	xx	T00[15:8]	
Byte56	xx	T00[7:0]	
Byte57	xx	T10[15:8]	
Byte58	xx	T10[7:0]	
Byte59	xx	T20[15:8]	
Byte60	xx	T20[7:0]	
Byte61	xx	$\Delta Y0[15:8]$	
Byte62	xx	$\Delta Y0[7:0]$	
Byte63	xx	$\Delta Y1[15:8]$	
Byte64	xx	$\Delta Y1[7:0]$	
Byte65	xx	$\Delta Y2[15:8]$	
Byte66	xx	$\Delta Y2[7:0]$	
Byte67	xx	A0[15:8]	
Byte68	xx	A0[7:0]	
Byte69	xx	A1[15:8]	
Byte70	xx	A1[7:0]	
Byte71	xx	A2[15:8]	
Byte72	xx	A2[7:0]	
Byte73	xx	K2[15:8]	
Byte74	xx	K2[7:0]	
Byte75	xx	C1[15:8]	
Byte76	xx	C1[7:0]	
Byte77	xx	T30[15:8]	
Byte78	xx	T30[7:0]	
Byte79	xx	T40[15:8]	
Byte80	xx	T40[7:0]	
Byte81	xx	T50[15:8]	
Byte82	xx	T50[7:0]	
Byte83	xx	生产测温显示开关	选项 0x16 命令
-----		预留	
Byte88	0xXX	校验和	校验位
Byte89	0xF0	帧尾	帧尾

COIN417: 无 byte75~byte83 定义, 上传长度为 80byte

(5) 扩展参数设置页

命令字	字节	参数说明	参数类型
-----	----	------	------



Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x4B	长度为 75	命令长度
Byte3	0xA0	专家菜单类	功能分类
Byte4	0x05	探测器高级参数页（第六页）	页码
Byte5	xx	SUC 开关	
Byte6-7	Xx	锅盖温升	
Byte8-9	xx	EP0	有符号 16 位
Byte10-11	xx	EP1	有符号 16 位
Byte12-13	xx	EP2	有符号 16 位
Byte14-15	xx	EP3	有符号 16 位
Byte16-17	xx	EP4	有符号 16 位
Byte18-19	xx	EP5	有符号 16 位
Byte20-21	xx	EP6	有符号 16 位
Byte22-23	xx	EP7	有符号 16 位
Byte24-25	xx	EP8	有符号 16 位
Byte26-27	xx	EP9	有符号 16 位
Byte28	0x00	720P@50Hz	扩展数字视频格式
	0x01	720P@60Hz	
	0x02	1080P@25Hz	
	0x03	1080P@30Hz	
	0x04	1080P@50Hz	
	0x05	1080P@60Hz	
Byte29	xx	年	接口板 FPGA 程序版本号
Byte30	xx	月	
Byte31	xx	日	
Byte32	xx	图像宽[15:8]	
Byte33	xx	图像宽[7:0]	
Byte34	xx	图像高[15:8]	
Byte35	xx	图像高[7:0]	
Byte36	xx	VGFID	无符号 8 位
Byte37	xx	VBUS	无符号 8 位
Byte38	xx	RC	无符号 8 位
Byte39	xx	RD	无符号 8 位
Byte40	0x00	定焦	
	0x01	手调	
	0x02	电动调焦	
	0x03	连续变焦	
Byte41	xx	趋势判断帧数	
Byte42	xx	第一次停止帧数	



Byte43	xx	电机回转帧数	
Byte44	xx	最小档位占空比[15:8]	
Byte45	xx	最小档位占空比[7:0]	
Byte46	xx	清晰度阈值	
Byte47	0x00	YUV422	
	0x01	RAW8	
Byte48-Byte77		预留	
Byte78	0xXX	校验和	校验位
Byte79	0xF0	帧尾	帧尾

(6) SOC 算法页

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 24	命令长度
Byte3	0xA0	专家菜单类	功能分类
Byte4	0x06	探测器高级参数页（第七页）	页码
Byte5	xx	亮度	
Byte6	xx	对比度	
Byte7	xx	锐度	
Byte8	xx	3d 降噪	
Byte9	xx	局部对比度	
Byte10	xx	亮度噪声	
Byte11	xx	彩色噪声	
Byte12	xx	2d 降噪-thermal	
Byte13	xx	2d 降噪-isp	
Byte14-Byte21	xx	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

3. 修改版本记录

Date	Last Version	Author	Changes
20171122	20171027（石蕾）	李莹莹	新增 IPC 测温相关指令
20181128	李淑芳		新增 COIN417 测温相关指令
20190319	20190226（统一版本）	毛金波	移除测温页区域分析，增加到应用页的热点追踪
20190523	20190319	毛金波	1.Plug617 测温型增加温漂采集环温超温上行命令 2. 热点追踪第三页增加等温线伪彩上行和下行命令
20190603	20190523	毛金波	针对不同机芯的通信命令增加备注说明



20190620	20190603	毛金波	1.增加格物优信（0x14）机器识别码 2.热点跟踪第一页增加分析框显示开关上行和下行命令
20190627	20190620	毛金波	1. Plug612/617 算法第二页增加观测模式上行和下行命令
20191018	20190627	毛金波	1.状态页上传增加版本号信息 2.增加坏点查找完成状态返回命令
20200106	20191018	毛金波	1.调焦页增加虚焦补偿、变倍+/-和变倍停止命令 2.增加启动伺服命令
20211022	20200106	毛金波	1.增加上传伪彩表和坏点列表以及升级坏点列表成功的握手命令 2.增加 plug1212、thumb212 等机芯的机器识别码 3.增加镜头类型相关命令 4.增加 asic2.0 的算法协议
20220222	20211022	毛金波	1.增加 X16、X16+参数行、TMP、TMP+参数行、TMP+YUV422 和 TMP+参数行+YUV422 数据格式 2.增加 iLC212、plug812、iHA417w、iTL612 和 GAS425 机器识别码
20220421	20220222	毛金波	1.增加 TWIN412/TWIN612 观瞄和测温版机器识别码
20220425	20220421	毛金波	1.增加保存 NUC、加载 NUC 和初始 NUC 发送命令 2.增加保存 NUC、加载 NUC 和初始 NUC 成功返回命令
20220630	20220425	毛金波	1. 增加 SUC 算法开关和设置 deltT 命令 2. 增加上传和升级 SUC 命令 3. 新增扩展功能页 4. 修改镜头类型的下发和上传命令
20221012	20220630	杜张龙	1.增加专家菜单探测器页的 CSize 参数的设置(新增)与查询(用原来的“光标开关”并替换) 2.删除专家菜单 K/升级页(查询返回)的第 16~19 字节(光标 DX、区域 DX),并将 16 字节用于“SFFC 开关”的查询 3.在专家菜单的 K/升级页新增“SFFC 开关”的设置,并新增 SFFC 采集和保存的控制命令。
20221107	20221012	杜张龙	新增“保存 SFFC 成功”的握手返回(0xA3)。
20221123	20221107	毛金波	1. 增加 Snap625(观瞄)机芯 id(0x32) 2. 增加调焦相关设置和上传指令
20221213	20221123	杜张龙	增加调焦焦距位置的设置与查询命令
20230131	20221213	杜张龙	增加大疆协议中还未加入的部分。 1.增加“历史故障查询”、“实时故障查询”和“历



			史故障清除”。 2.增加“天空模式”和“增强—黑边”。 3.增加 DJ 机芯对专家菜单“扩展页”的复用例子。 4.增加 DJ 对 0xA3 握手的复用（历史错误码清除成功）。 5.修改“距离设置”的“操作内容”。 6.在“2.1.1.6 DJ 相关”中，增加 DJ 机芯的“设置 SN”和“查询 SN”，增加 DJ 机芯的“查询错误码”。 7.新增“设置冷热机的温升阈值”、“设置开机 15s 对应 Y16 阈值”和“设置开机 2min 对应 Y16 阈值”。 8.新增“黑体点检温度设置”、“△K8 设置”。 9.新增“环境温度设置”和“环温冷热机判断阈值”。
20230404	20221123	毛金波	1.增加 iGS/iTL612 pro 机芯 id 2.增加 iGS 机芯分化线等相关命令 3.增加 iGS 机芯概略测距等相关命令 4.增加画中画相关命令
20230713	20230404	毛金波	1. 增加 ASIC2.0 相关机芯 id COIN612G2/COIN417G2/iHA417WPro/TWIN412G2 / TWIN612G2/iTL612ProG2/iGS412/PLUG1212G2/ TWIN1212/MINI212
20230801	20230713	毛金波	1. 修改数字视频页帧频设置和上传命令 2. 增加升级分化线和 ICON 成功握手返回命令 3. 增加帧频 50hz 下行和上行命令
20230803	20230801	毛金波	1. 专家菜单测温参数页上传命令 Byte69 修改为数据包采集距离（MINI212 专用） 2. 算法页增加 ASIC2.0 算法调试下行命令 3. 增加 ASIC2.0 算法调试页上行命令 4. 算法第三页增加 3D-RAW 上传命令（xs5181），3D-RAW 下行命令复用时域滤波开关
20230804	20230803	毛金波	1. 算法页增加 ASIC2.0 算法调试下行命令 2. 增加 ASIC2.0 算法调试页上行命令 3. 专家菜 K 与升级页增加加载 K 备份区使能开关下行命令 4. 坏点页增加删除坏点和一键清除坏点下行命令
20230808	20230804	毛金波	1. 数字视频页增加 USB2.0+UART 和 LCD 下发和上传命令 2. 算法页增加 ASIC2.0 人像和中色调下发和上传命令 3. 专家菜单 K 与升级页增加采集 DELTB 温差下发和上传、加载 K 和坏点备份开关和实时使用 DELTB 系数上传命令 4. 专家菜单高级参数页修改名称：print_en、



			reg_page_num 、 reg_addr 、 reg_value_set 、 reg_value_get; P8 改成 SFFC 采集温升功能 5. 握手上传命令第三字节 0x75 和 0x76 更改位计算和保存 SFFC 完成
20230808	20230815	毛金波	1. 专家菜单扩展功能页增加扩展数字视频格式和接口板程序版本号等上传和下行命令
20230815	20230912	毛金波	1. 数字视频页增加机芯拍照和录像的下行命令 2. 增加 xs5181 调试算法上行和下行命令 3. 握手协议增加一键清除坏点、添加坏行/列等命令 4. MINI212 增加新规则 SN 设置和查询命令
20230912	20231007	毛金波	1. 坏点页增加一键校坏点和一键校坏点阈值下行命令 2. 增加一键校坏点成功的握手命令 3. 扩展参数页增加 VGFID、VBUS、RC 和 RD 的上行和下行命令
20231007	20231027	毛金波	1. 专家菜单扩展页增加调焦方式、趋势判断帧数、电机回转帧数和最小档位占空比上行和下行命令
20231027	20231110	毛金波	1. 算法第二页增加天空模式和增强-黑边上行命令 2. 算法第三页增加自定义图像模式和四种算法（去噪、增强、亮度和对比度）参数等级上行和下行命令 3. 高级应用页增加录像编码、码率大小、自动关机和休眠开关及时间上行和下行命令（酷芯 iGS 专用）
20231110	20231117		1. 专家菜单增加 SOC 算法页上行和下行命令
20231117	20231124		1. 专家菜单扩展功能页增加调焦清晰度阈值、调焦参数恢复出厂设置和 DataType 的上行和下行命令 2. 握手协议新增调焦参数恢复出厂设置命令
20231124	20231204		1. 增加测温页自动切档开关上行和下行命令